拖曳锚嵌入运动轨迹的理论预测模型

A Theoretical Model for Predicting the Kinematic Trajectory of Drag Anchors in Soils

学科专业：港口、海岸及近海工程
研 究 生：杨涵婷
指导教师：刘海笑 教授

天津大学建筑工程学院
二零零九年五月

中国知网 https://www.cnki.net

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 **天津大学** 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：　　签字日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 **天津大学** 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 **天津大学** 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：　　导师签名：

签字日期：　　年　　月　　日　　签字日期：　　年　　月　　日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

拖曳锚是深海系泊系统的重要组成，但在工程应用中仍存在无法精确定位的技术障碍，准确预测其在海床土中的嵌入运动轨迹具有重要意义。拖曳锚与拖曳缆绳直接相连，二者在拖曳过程中表现为相互耦合的关系。研究表明，拖曳锚嵌入运动中拖缆存在反悬链效应、锚板存在极限嵌入深度。研究拖曳缆绳在海床土中的反悬链特性和极限嵌入深度，对于提高拖曳锚的拖曳嵌入性能、准确预测拖曳锚的嵌入运动轨迹以及解决工程应用中新型拖曳锚的精确定位问题，均具有重要意义。

本文从理论上研究拖曳锚的嵌入运动轨迹。在对拖曳锚嵌入运动特性作出分析的基础上，抽象出锚以拖缆长度为半径绕拖缆嵌入点作圆周运动的运动模型。将理论框架分为理想状态和实际状态：理想状态下不考虑土体对拖曳缆的作用，假设拖缆始终处于绷直状态且长度不变，同时引入拖曳距离的表达式得出了理想状态下的轨迹表达式。实际状态下，考虑嵌入点的变化和嵌入缆的反悬链特性，提出了拖曳缆有效缆长的概念。通过对反悬链方程的求解推求有效缆长，继而得出了实际状态下的轨迹表达式。

通过分析锚板和嵌入缆的极限受力平衡及二者的耦合作用，分别建立了锚板在粘土和砂土中极限嵌入深度的表达式。极限嵌入深度的成功求解为确定拖曳所需最短缆长提供了基础。对于特定的土体和锚板，通过确定极限嵌入深度得到在此状态下的有效缆长后，即可得出对应的锚板嵌入运动轨迹。最后，通过变换参数的取值，考查了相关参数对轨迹的影响。

关键词： 拖曳锚 反悬链 有效缆长 极限嵌入深度

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Drag anchor is an important element in deep water mooring systems. But there are some technical difficulties in accurate positioning in engineering application. It is significant to exactly predict the kinematic trajectory of drag anchors in seabed soils. The anchor is directly connected to the drag chain，so they are coupled in dragging. Research shows that, in the embedded movement of drag anchors, the embedded anchor chain will display a profile with reverse curvature and the anchor will reach an ultimate embedded depth. Investigating the characteristic of the reverse catenary and the ultimate embedded depth of the drag anchor have great effects, including improving the dragging performance, predicting the kinematic trajectory of drag anchors exactly, and solving the problems in accurate positioning of drag anchors in engineering application.

This paper will present a theoretical study for predicting the kinematic trajectory of drag anchors in soils. On the basis of analyzing the characteristics of embedded movement of drag anchors, this paper will put forward the kinematic model that the anchor performs circle motion around the embedded point of the drag line, taking the length of embedded anchor chain as the radius. The theoretical framework is divided into ideal state and actual state. In ideal state, the soil-chain interaction is not considered. Expressions in ideal state can be derived from introducing the drag-distance, on the assumption that drag line is tight and the length of the drag line is constant. In actual state, the change of the embedded point and the characteristic of the reverse catenary are taken into account. This paper will propose the concept of effective length of the drag line. The effective length of the drag line will be obtained by solving the reverse catenary equation and then the expression of trajectory in actual state will be derived.

The expression of the ultimate embedded depth of drag anchors in soil and clay are established, by analyzing the limit force equilibrium of the anchor and the embedded anchor chain, together with the anchor－chain coupling interaction. Successfully getting the solution of the ultimate embedded depth provides a foundation for determining the shortest length of the drag line. For the specific soil and anchor, the effective length in this state is obtained by ascertaining the ultimate embedded depth, and then the corresponding kinematic trajectory of the anchor will be derived. Finally, the effect of related parameters on trajectory of drag anchor will be observed by changing the values.

KEY WORDS： drag anchor, reverse catenary, effective length of drag line, ultimate embedded depth

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

第一章 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 轨迹预测研究现状.....1
1.3 反悬链问题研究现状.....2
1.3.1 Reese.....3
1.3.2 Gault和Cox.....5
1.3.3 Vivatrat等.....7
1.3.4 Yen和Tofani.....8
1.3.5 Degenkamp和Dutta.....10
1.3.6 Bang.....11
1.3.7 Neubecker和Randolph.....14
1.3.8 小结.....15
1.4 极限嵌入深度研究现状.....16
1.4.1 极限嵌入深度经验预测法.....17
1.4.2 Neubecker理论预测法.....18
1.5 本文工作的创新点.....20
第二章 理论预测模型的分析框架.....22
2.1 引言.....22
2.2 拖曳锚运动模型.....22
2.3 理想状态下的嵌入运动轨迹.....25
2.3.1 拖曳锚运动轨迹推导假定.....25
2.3.2 拖曳锚运动速度分解.....25
2.3.3 推求拖曳距离.....27
2.3.4 推求理想状态下轨迹表达式.....28
2.4 实际状态下的嵌入运动轨迹.....29
2.4.1 拖曳锚运动轨迹推导假定.....29
2.4.2 推求实际状态下轨迹表达式.....30
2.4.3 实际状态下轨迹表达式中各相关参数定义.....31
2.5 小结.....33

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 有效缆长的求解.....34
3.1 引言.....34
3.1.1 反悬链的求解.....34
3.1.2 有效缆长的求解.....37
3.1.3 等效缆长的求解.....38
3.2 小结.....39
第四章 极限嵌入深度的求解.....40
4.1 引言.....40
4.2 饱和粘土中的极限嵌入深度.....40
4.2.1 极限嵌入状态下锚板受力分析.....40
4.2.2 嵌入缆受力分析.....43
4.2.3 求解极限嵌入深度.....45
4.3 饱和砂土中极限嵌入深度.....48
4.3.1 极限嵌入状态下锚板受力分析.....48
4.3.2 嵌入缆受力分析.....50
4.3.3 求解极限嵌入深度.....51
4.4 参数分析.....54
4.4.1 饱和粘土的极限嵌入深度表达式参数分析.....54
4.4.2 饱和砂土的极限嵌入深度表达式参数分析.....57
4.5 与其它预测方法对比.....61
4.6 小结.....63
第五章 参数考查.....65
5.1 概述.....65
5.2 考查理想状态下轨迹影响参数.....65
5.2.1 考查 c 对轨迹的影响.....65
5.2.2 考查 L 对轨迹的影响.....66
5.3 考查实际状态下轨迹影响参数.....68
5.3.1 考查 c 对轨迹的影响.....68
5.3.2 考查 L 对轨迹的影响.....69
5.4 理想状态和实际状态下拖曳锚嵌入运动轨迹比较.....70
5.4.1 理想状态和实际状态下轨迹的相同点.....70
5.4.2 考查理想状态和实际状态下轨迹的区别.....71
5.5 与其它预测方法对比.....72
5.6 小结.....73

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望.....74
6.1 结论.....74
6.2 展望.....75
参考文献.....76
发表论文和参加科研情况说明.....80
致　　谢.....81

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 引言

随着海洋油气资源开发向深水化、大型化发展及 FPSO 等大型浮式结构物的广泛使用，以合成纤维材料作为主体系缆的绷紧式系泊系统逐渐替代了传统的悬链式系泊系统。新型拖曳锚又称法向承力锚(VLA)，由于能同时承受水平和垂直荷载作用，且具有高效的承载性能及综合优势，而被广泛用于深海绷紧式系泊系统中。与传统拖曳锚相比，新型拖曳锚提高了基础的承载性能，在深海工程中具有无可替代的优势并经历了十余年时间的工程应用，但与吸力锚和桩锚相比却仍存在一个很大的技术障碍，即无法做到在海床土中的精确定位（包括嵌入深度和方位角），这无论在工程应用还是理论预测中均堪称为一个技术难题。同时，对于一个系泊系统来讲，无论安装阶段还是工作阶段，都需要事先确定拖曳缆绳的长度以及拖曳锚的位置，因此对拖曳锚和拖曳缆绳运动特性的研究有着重要的意义，研究的方法涉及到数值分析法、塑性上限法等。本文试图从理论上探索新型拖曳锚的嵌入运动机理、求解其运动轨迹及极限嵌入深度等。

1.2 轨迹预测研究现状

海床土中拖曳锚运动轨迹的研究方法，大多基于锚沿平行于板面方向的移动和绕锚胫旋转的假设，各方法之间最主要的区别在于：随着锚的移动，锚板旋转方式不同[1]。研究方法大致可以分为四种[2]：经验预测法、极限平衡法、塑性上限分析法、数值分析法。

经验预测法[2]依靠实际工程应用中的数据及经验总结来对锚的嵌入性能进行简单描述。一般可以预测锚的嵌入深度和承载力，其均为锚自重和天然测量的土体强度的函数。该法应用简单，具有一定的适用性。但没有考虑锚板形态、拖曳缆绳及海床土的影响，只可用于粗略估计。

极限平衡法[2]可以考虑较为复杂的海床土、锚在土体中的受力、拖曳缆以及锚板的形式等。该法一般先假设在破坏状态下土体对锚施加的作用力，然后进行增量求解。其应用的难点和局限性在于对破坏状态下的土体作用力的描述必须准确。这种方法应用较为广泛：Stewart[3]、Neubecker和Randolph[4]、Thorne等[5]及

中国知网 https://www.cnki.net

其他研究者均以该法为基础。

塑性上限法[2]基于塑性极限分析理论中的上限分析法，需要假设锚的破坏模式并运用虚功原理进行求解，所获得的破坏载荷仅需定义破坏模式的几何参数，不涉及锚板在土体中的具体受力。通过有限元计算获得在组合荷载作用下的塑性屈服面，可以进一步通过增量求解预测拖曳锚的运动轨迹[6,7]。这种方法应用的关键在于如何准确获得特定锚的塑性屈服面，这与假设锚的破坏模式是否合理有很大关系。

数值分析法中最常用的是有限元法，由于其在分析问题、求解问题时具有广泛性和适用性，故可以考虑各种复杂的锚板形态及锚在土体中的受力，只要能够在数值模型中正确反映拖曳锚在海床土中的嵌入机理，一般认为运用数值分析法求解可以获得更为准确的结果[8,9]。

本文致力于发展数学理论分析模型，以求解拖曳锚的嵌入运动轨迹。

1.3 反悬链问题研究现状

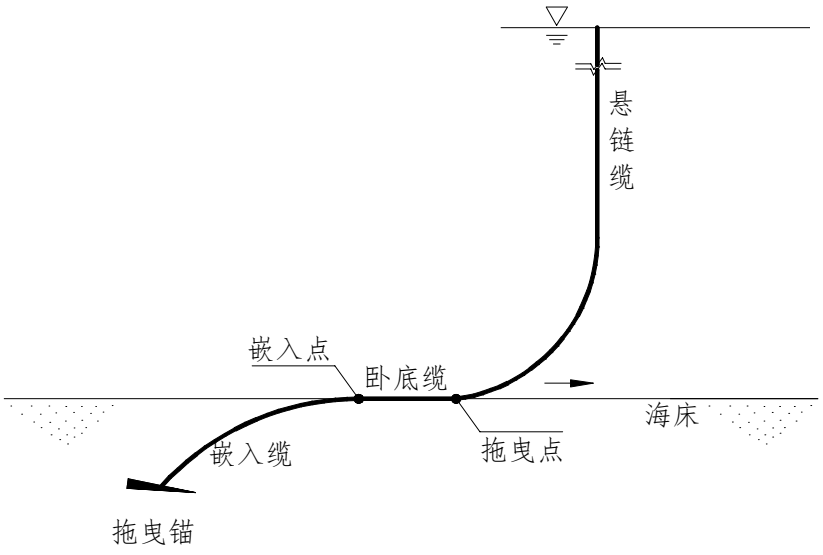


图 1-1 系泊缆绳示意图

新型拖曳锚的施工安装方法，在很大程度上和传统拖曳锚的安装方法是一样的。在拖船的单向拖曳运动下，由于钢链质拖缆传递的拖曳力的作用，锚板会逐渐嵌入至海床内部一定深度。在拖船运动、锚板逐渐嵌入海床的过程中，从空间

中国知网 https://www.cnki.net

上由上往下可以将拖缆分为三段：处于海水中的拖缆由于自重的作用呈悬链线的形态（简称悬链缆），中间一段水平横卧在海床表面（简称卧底缆），最下面一段嵌入在海床土中（简称嵌入缆），如图 1-1 所示。在海水中呈现悬链线形态的悬链缆其构形是较为明确的，可以用解析或数值的方法对其形态及张力进行求解，除传递拖曳力，它基本不影响锚板在海床土中的嵌入。在拖曳过程中，一部分卧底缆会随锚板逐渐嵌入土中从而形成嵌入缆。对于在海床土中的嵌入缆，其构形是复杂且不可见的，由于受到土抗力作用，其弯曲方向刚好与海水中悬链缆的弯曲方向相反，我们称之为反悬链形态。嵌入缆不仅传递拖曳力，其构形亦对拖曳锚在海床土中的嵌入具有重要影响。

从宏观上看，由于拖曳锚可以视为海床土中嵌入缆的一个端点，显然，嵌入缆的形态和位置将直接决定拖曳锚在海床土中的位置，其形态和位置的变化将决定拖曳锚在海床土中的嵌入运动轨迹。另一方面，嵌入缆和拖曳锚板之间存在复杂的耦合作用，其反悬链特性将直接影响锚板的嵌入性能和运动特性。因此，研究嵌入缆的反悬链特性对于提高拖曳锚的拖曳嵌入性能、准确预测拖曳锚的嵌入运动轨迹以及解决工程应用中新型拖曳锚的精确定位问题，均具有十分重要的意义。

反悬链(嵌入缆)的计算模型可以追溯到上世纪七十年代。最初的研究源于桩锚设计，将桩锚的系缆点置于海床内部一定深度，在土体中的系缆呈反悬链形态，反悬链的形成不仅可以减少拖缆张力对桩身的弯矩作用进而节省材料，而且拖缆与土体间的摩擦力可以相对地提供部分承载力。目前，国际上反悬链的研究以数值方法为主：Reese、Bang 等针对粘土或砂土，以一定假设条件（如假设嵌入缆单元为直杆单元或曲杆单元）为基础，通过对嵌入缆单元进行受力分析，运用数值或解析的方法求解。并将计算结果与模型实验、离心机实验、现场实验进行一定的对比。因此研究的主要问题集中在嵌入缆单元受力模型的确定和土抗力的计算。下面将以各主要研究者命名介绍其研究方法。

1.3.1 Reese[10]

为优化桩锚设计、确定以桩锚为系泊基础的系泊系统中桩锚的各项设计参数（如桩的长度、尺寸、系缆孔的位置和埋置深度），Reese 等通过数值分析法对软粘土中桩在轴向及侧向荷载作用下的特性开展了研究，预测了嵌入缆的形态。采用二维静态模型，建立嵌入缆单元受力模型（如图 1-2）。假定嵌入缆由一系列直径不同的圆弧单元组成，且嵌入缆上端与泥面相切，忽略其滑移阻力、自重的影响，只考虑嵌入缆张力和法向土抗力的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

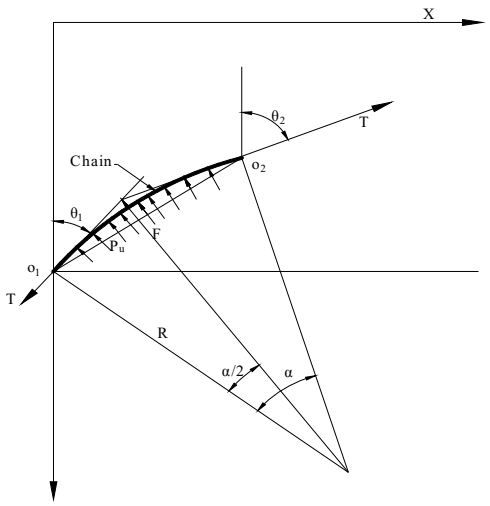


图 1-2 嵌入缆单元受力图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，建立法向力平衡方程：

$$2T\sin\frac{\alpha}{2}=F=p_uR\alpha \tag{1-1}$$

式中：T 为嵌入缆单元轴向力；α 为圆弧 $\overline{o_1o_2}$ 对应的圆心角；p_u 为嵌入缆单元的法向土抗力；R 为圆弧 $\overline{o_1o_2}$ 对应的半径。

假定嵌入缆单元附近的土体处于极限状态，按承载力理论计算其法向土抗力：

$$p_u=Kcd \tag{1-2}$$

式中：K 为承载力系数，取 9～11；c 为土体不排水抗剪强度；d 为嵌入缆的等效直径或等效宽度，上限取 3 倍嵌入缆直径，下限取具有等效重量的圆柱体的直径。

将式(1-2)代入式(1-1)中，由小角度时 $\sin\frac{\alpha}{2}\approx\frac{\alpha}{2}$ 得：

$$R=\frac{T}{Kcd} \tag{1-3}$$

因而确定出反悬链的迭代方程：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + \overline{o_1 o_2}\cos\left(90^\circ - \left(\theta_i + \dfrac{\alpha}{2}\right)\right) \\ y_{i+1} = y_i - \overline{o_1 o_2}\sin\left(90^\circ - \left(\theta_i + \dfrac{\alpha}{2}\right)\right) \\ \overline{o_1 o_2} = 2R\sin\dfrac{\alpha}{2} \\ \theta_{i+1} = \theta_i + \alpha \end{cases} \tag{1-4}$$

1.3.2 Gault和Cox[11]

针对以桩锚为基础的单点系泊系统，Gault 和 Cox 对嵌入缆形态和张力分布进行了研究，但不考虑卧底缆作用。对于非均匀粘土中反悬链特性的研究，Gault 和 Cox 在 Reese 的基础上，假定嵌入缆是由一系列直径不同的圆弧组成，考虑切向土抗力（摩擦力）和嵌入缆自重的作用，不限制海床面嵌入缆与水平面的夹角，将土分为一系列薄土层，分别计算各土层中嵌入缆单元的形态，继而得到整个反悬链的形态，嵌入缆单元受力模型如图 1-3 所示。

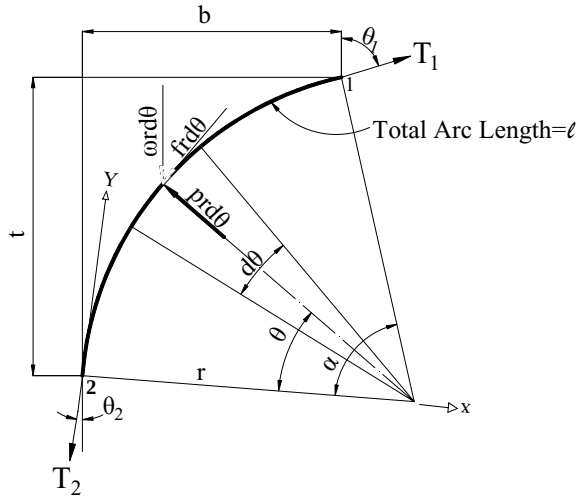


图 1-3 嵌入缆单元受力图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，分别建立 X 、Y 方向的力平衡方程：

$$\begin{cases} \sum F_X = \int_0^\alpha [-pr\cos\theta + \omega r\cos(\alpha - \theta_1 + \dfrac{\pi}{2}) - fr\sin\theta]d\theta + T_1\sin\alpha = 0 \\ \sum F_Y = \int_0^\alpha [pr\sin\theta - \omega r\sin(\alpha - \theta_1 + \dfrac{\pi}{2}) - fr\cos\theta]d\theta - T_2 + T_1\cos\alpha = 0 \end{cases} \tag{1-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：p 为嵌入缆单元的法向土抗力；f 为嵌入缆单元的切向土抗力；ω 为嵌入缆单元的有效重量；r 为圆弧半径；T_1、T_2 为嵌入缆单元的轴向力；α 为该段圆弧对应的圆心角；t 为该段圆弧所处土层的厚度；θ_1 为 T_2 与竖直方向的夹角。

通过对式(1-5)积分变换可得：

$$\begin{cases} r = \dfrac{t}{\sin\left(\alpha - \theta_1\right) + \sin\theta_1} \\ T_2 = T_1\cos\alpha + pr\left(1 - \cos\alpha\right) - fr\sin\alpha - wr\alpha\sin\left(\alpha - \theta_1 + \dfrac{\pi}{2}\right) \end{cases} \tag{1-6}$$

从圆弧几何形态可得以下关系式：

$$\begin{cases} \theta_2 = \theta_1 - \alpha \\ b = t\tan\left(\theta_1 - \alpha/2\right) \\ l = 2\pi r\alpha \end{cases} \tag{1-7}$$

式中：θ_2 为 T_1 与竖直方向的夹角

因此，根据式(1-6)、(1-7)可确定出该土层中反悬链的形态。

法向土抗力采用传统承载力理论，在粘土中引用Reese[10]极限土抗力的计算方法：

$$p = Kcd \tag{1-8}$$

式中：K 为常数，取 9～11；c 为粘土的不排水抗剪强度；d 为嵌入缆的等效直径或等效宽度。

切向土抗力：

$$f = cA \tag{1-9}$$

式中：A 为缆入缆单元的有效剪切面积。

Gault和Cox将考虑嵌入缆的有效重量、法向土抗力、切向土抗力的计算结果，与以往只考虑嵌入缆的法向土抗力进行对比，结果表明这三个参数都会减小系缆点桩锚的系泊力。且通过参数考查发现，土体的特性对系缆点系泊力的大小有显著影响，嵌入缆的长度对其影响不大。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 Vivatrat等[12]

为预测以桩为系泊基础的系泊系统中嵌入缆与土体之间的摩擦力对系缆点系泊力的影响。运用数值分析法，研究了粘性土体中的反悬链特性，并考查了系缆点埋置深度、嵌入缆尺寸及嵌入缆张力对嵌入缆与土体的相互作用的影响。将嵌入缆单元看成是离散单元的总和，建立嵌入缆单元受力模型（如图 1-4）。

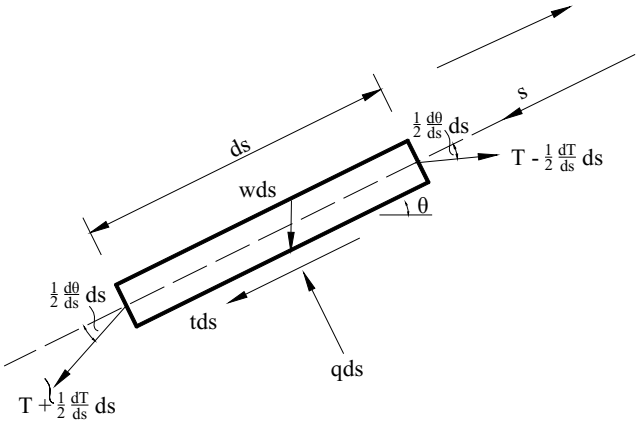


图 1-4 嵌入缆单元受力图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，对各单元分别建立切向力和法向力的极限平衡方程：

$$\begin{cases} \dfrac{dT}{ds} = -t - w\sin\theta \\ \dfrac{d\theta}{ds} = \dfrac{q - w\cos\theta}{T} \end{cases} \tag{1-10}$$

式中：T 为嵌入缆单元的轴向力；t 为嵌入缆单元的切向土抗力； q 为嵌入缆单元的法向土抗力；θ 为嵌入缆单元与水平面的夹角；w 为嵌入缆单元的重量，ds 为嵌入缆单元的长度。

土体与嵌入缆的相互关系可分两方面考虑：切向土抗力和法向土抗力。法向土抗力采用楔形板嵌入阻力（Baligh和Scott[13]）的计算模型，与极限桩侧承载力的计算方法类似：

$$\begin{cases} q = N_c s_u A_B \\ A_B = 2.6d \end{cases} \tag{1-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

切向土抗力：

$$\begin{cases} t = s_u A_s \\ A_s = 10d \end{cases} \tag{1-12}$$

式中：N_c 为承载力系数，取 9～11；s_u 为土体不排水抗剪强度；d 为嵌入缆的直径。

Vivatrat 在具体计算时指出：若计算出的拖缆的总长度小于实际长度，则两者之差为卧底缆长；拖缆在海床面的倾角随系缆点埋置深度的增加而增大，并给定边界值为90°。Vivatrat 明确提出切向土抗力能够减小系缆点的拖缆张力，建议有效宽度参数 EWS 和 EWB 分别取 10 和 2.6，N_c 建议取值为 9～11。

1.3.4 Yen和Tofani[14]

Yen 和 Tofani 从实验和理论上分别考查以拖曳锚或桩锚为基础的系泊系统中土体与嵌入缆的相互关系。将实验分为三个部分：剪切实验、滑移实验和海床面的拖曳实验。

（1）剪切实验：实验土体采用无机低塑性粘土，在不同的埋置深度和土体强度下开展了 34 组嵌入缆剪切实验。土抗力－拖缆位移曲线表明，在拖缆的位移小于拖缆连接环长度的 $1/2$ 时，土抗力达到最大值。将拖缆的剪切响应参数定义为：

$$N_c = \frac{F_c}{A_c C} \tag{1-13}$$

式中：F_c 为拖缆在剪切土体时每对连接环上生的最大的土抗力；C 为土体粘聚力；A_c 为每对连接环的剪切投影面积。

对于粘土中表面粗糙不平的楔形板，N_c 的理论值为 9.2。实验数据分析表明，N_c 的平均值为 9.7，标准偏差为 1.3。

（2）滑移实验：土抗力－滑移位移曲线同样表明，当拖缆的位移小于拖缆连接环长度的 $1/2$ 时，土抗力达到最大值。将拖缆的滑移响应参数定义为：

$$\alpha_s = \frac{F_s}{A_s c} \tag{1-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：F_s 为端部效应修正后每对连接环上产生的最大的土体滑移阻力；A_s 为嵌入缆有效滑移面积；c 为土体不排水抗剪强度。

（3）海床面的拖曳实验：由于部分拖缆的嵌入，滑移实验中土体的滑移参数对于整个拖缆将不再适用。将拖缆表面滑移参数定义为：

$$\eta=\frac{F_D}{w_t} \tag{1-15}$$

式中：F_D 为表面拖曳滑移阻力；w_t 为拖缆自重。

将 η 与土体的粘聚力 c 的实验数据进行对比。结果表明，在一定的土体强度范围内，η 的取值与土体强度无关，取 0.55。

Yen 和 Tofani 将测量的结果与计算的结果进行对比，计算模型中引入有档链连接环的拖缆（如图 1-5）。

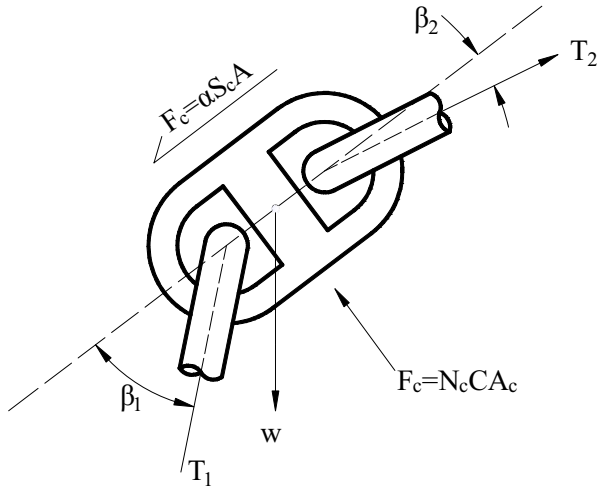


图 1-5 嵌入缆单元受力图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，对各单元建立链环切向和法向的力平衡方程以及链环中心的弯矩平衡方程：

$$\begin{cases} T_1\cos\beta_1+\alpha_s CA_s+W\sin\beta_1-T_2\cos\beta_2=0 \\ T_1\sin\beta_1+W\cos\beta_1+T_2\sin\beta_2-N_c CA_c=0 \\ T_1\sin\beta_1-T_2\sin\beta_2=0 \end{cases} \tag{1-16}$$

由于 β_1 和 β_2 均较小，因此可以将式(1-16)转化、简化为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} T_2 = T_1 + \alpha_s CA_s + W\sin\beta_1 \\ \beta_2 = \arcsin(\dfrac{N_c CA_c - W\cos\beta_1}{2T_2}) \end{cases} \tag{1-17}$$

1.3.5 Degenkamp和Dutta[15]

Degenkamp 和 Dutta 以桩锚为研究背景，为确定系缆点处嵌入缆的张力和嵌入缆在粘土中的形态，发展了一种更加精确的嵌入缆分析模型。该法在理论上与 Vivatrat（1982）得出的结果较为接近，数值计算方法相对更加简单。利用嵌入缆单元受力模型可以准确预测出土体对嵌入缆的作用力；以实验数据为基础，估计主要设计参数，如嵌入缆的有效宽度 EWS 等。

为简化模型提出以下假定：（1）嵌入缆单元不可伸展；（2）由于嵌入缆的移动，土体处于不排水载荷条件；（3）嵌入缆附近的土体达到极限应力，发展为极限土抗力；（4）沿嵌入缆单元的土体强度与土体自重均为常数。利用二维静态分析法将嵌入缆看成曲杆单元构成的整体，不考虑其弯曲刚度（如图 1-6），建立嵌入缆单元切向力和法向力极限平衡方程。

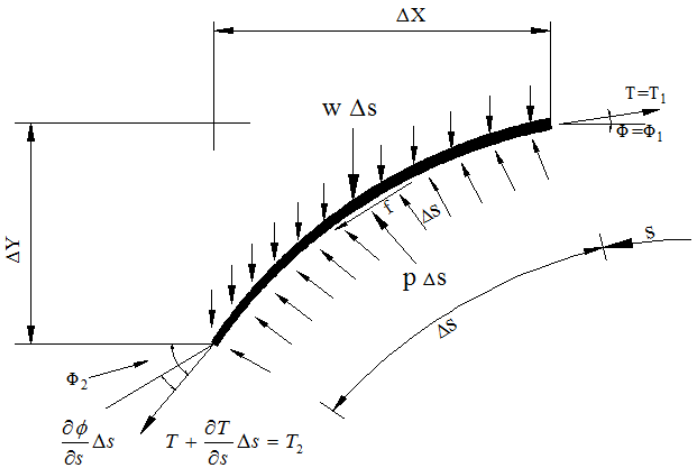


图 1-6 嵌入缆单元受力示意图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，嵌入缆单元的切向力和法向力的极限平衡方程可表示为增量形式：

$$\begin{cases} T_2 = T_1 - \Delta s(f + w\sin\phi_1) \\ \phi_2 = \phi_1 + \dfrac{(p - w\cos\phi_1)\Delta s}{T_2} \end{cases} \tag{1-18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：ϕ_1、ϕ_2 为嵌入缆单元首、尾与水平面的夹角；T_1、T_2 为嵌入缆单元首、尾轴向力；p 为嵌入缆单元的法向土抗力；f 为嵌入缆单元的切向土抗力；Δs 为嵌入缆单元的长度。

嵌入缆单元在粘土中的切向和法向土抗力可用土体处于极限状态下的土压力描述，法向土抗力以条形基础理论为基础，切向力则以桩计算理论为基础：

切向土抗力:

$$f = B_s \alpha S_u \tag{1-19}$$

法向土抗力：

$$p = B_b q = B_b N_c S_u \tag{1-20}$$

$$N_c = 5.14\left(1 + 0.2\frac{h}{B_b}\right) \tag{1-21}$$

式中：h 为基础埋深；N_c 为承载力系数，$N_c \le 7.6$，Skempton[15]（1951）认为承载力系数 N_c 的取值应小于 7.6；s_u 为土体不排水抗剪强度；α 为修正系数，粘土中取 1；$B_s = EWS\,D$；$B_b = EWB\,D$（EWS 与 EWB 为反映嵌入缆在滑移方向和承载方向有效宽度的参数，具体计算方法见文献[15]），D 为嵌入缆的直径。

Degenkamp和Dutta开展了一系列模型实验以探究嵌入缆在土体中的形态及张力的变化[16]。采用三组直径与重量均不同的嵌入缆在粘土中进行测量，并得到了一些重要参数的取值。实验表明影响嵌入缆形态的最重要的因素为 EWB，取值为 2.0～3.0，平均值为 2.5，偏离值取 0.3。在这种计算方法中，EWB 随拖缆长度的增加有增大的趋势。EWS 的取值为 5.5～12.0，平均值为 8.2，偏离值取 1.91，建议取值 8.0。

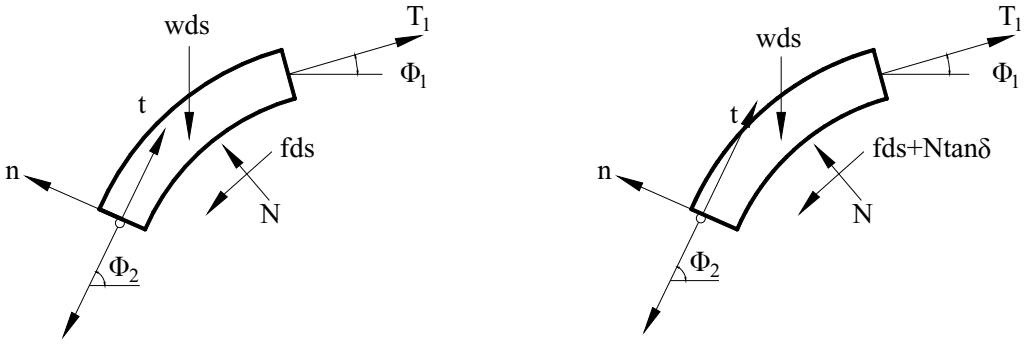
1.3.6 Bang

随着深海中各种新型嵌入式锚基础的相继出现。考虑到反悬链效应对系缆形态和张力有较大影响，Bang（1994～2001）结合悬链线的相关研究成果，通过数值迭代的方法对静态系缆的形态和张力特性进行预测，该法能综合体现分段系缆、系缆中增加的浮筒或重锤、土体复杂特性等的影响。此外作者结合砂土和粘土的离心机实验以及现场实验数据对理论成果进行进一步研究。下面主要介绍反悬链研究的相关成果。

（1）数值研究方面，Bang以极限平衡法为基础对静态嵌入缆的几何构造进

中国知网 https://www.cnki.net

行分析（如图 1-7），嵌入缆满足任意时刻的静力平衡条件[17,18]。通过迭代法可以较准确的预测出近海或深海中拖曳锚的系缆形态，包括悬链缆、卧底缆和嵌入缆。拖缆可以分段组成，并且各段可以有不同的材料特性和几何特性。



(a) 粘土中嵌入缆单元受力图 (b) 砂土中嵌入缆单元受力图

图 1-7 嵌入缆单元受力图

通过对嵌入缆单元进行受力分析，以 o 为坐标原点，分别建立各单元切向力、法向力的平衡方程及力矩平衡方程：

$$\begin{cases} \sum F_t = 0 \\ \sum F_n = 0 \\ \sum M_0 = 0 \end{cases} \tag{1-22}$$

粘土[19,20]：

$$\begin{cases} T_2 = T_1 - f(w\sin\phi_1)ds \\ N = \dfrac{2T_2 - fds}{\tan\phi_1} \\ \phi_2 = \phi_1 + \dfrac{N - wds\cos\phi_1}{T_2} \end{cases} \tag{1-23}$$

砂土[18,21]：

$$\begin{cases} T_2 = T_1 - f(w\sin\phi_1)ds - N\tan\delta \\ N = \dfrac{2T_1 - fds}{\tan\phi_1 + \tan\delta} \\ \phi_2 = \phi_1 + \dfrac{N - wds\cos\phi_1}{T_2} \end{cases} \tag{1-24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：T_1、T_2为嵌入缆单元首、尾轴向力；ϕ_1、ϕ_2为嵌入缆单元首、尾与水平面的夹角角；N为嵌入缆的法向土抗力；f为嵌入缆单元的切向土抗力；w为嵌入缆单元的浮重量；δ为嵌入缆单元与土体间的外摩擦角。

粘土和砂土中，嵌入缆单元的切向土抗力可以表示为相同的形式[21]：

$$f = EWS\,D\alpha\beta s_u \tag{1-25}$$

式中：EWS为滑移力等效转换因子，将嵌入缆的直径转换为圆周面积（与E_s一致）；D为嵌入缆的直径；α为土体粘滞转换系数；β为接触面积转换因子

粘土中，嵌入缆单元的法向土抗力[19]：

$$q = EWB\,D s_u N_c \tag{1-26}$$

式中：EWB为法向力等效直径转换因子，即把拖缆的直径转换为投影面积；D为链条或是钢索的直径；N_c为承载力系数

砂土中，嵌入缆单元的法向土抗力[21]：

$$\begin{cases} N < N_{\max} = Qds \\ Q = EWB\,\mathrm{D}q \\ q = K_a b\gamma(\tan^8\beta - 1) + K_0 b\gamma\tan^4\beta\tan\phi \end{cases} \tag{1-27}$$

式中：K_a为主动土压力系数；K_0为被动土压力系数；ϕ为土体的内摩擦角；$\beta = 45^\circ + \dfrac{\phi}{2}$；$D$为嵌入缆的直径。

（2）为准确分析粘性海床土中拖缆的荷载转换机理，尽可能模拟土体应力特性的非线性，实验采用离心加速度为 $80g$ 的高速加速场[21]。离心实验槽尺寸为$1.2\mathrm{m}\times1.2\mathrm{m}\times0.9\mathrm{m}$，将直径为 $0.48\,\mathrm{cm}$ 的拖缆一端分别与深为 $5\,\mathrm{cm}$、$10\,\mathrm{cm}$、$15\,\mathrm{cm}$ 的系缆点相连，在海床表面施加 208.5 N 的水平力。原型与模型的几何比尺为 80，施加的荷载的比尺为80^2。从静态的拖缆的形态和张力来看，计算结果与离心机实验测量的结果对比吻合较好。

（3）1981 年在华盛顿普吉湾的印度半岛开展了大量的现场实验[20]。该实验场地粘土的抗剪强度梯度为 15.4 kPa/m。实验使用的锚有：双锚尖的平衡锚、Bruce twin-shank锚、Stevfix锚、Stata锚和Stockless锚。在锚板上布置测压元件、倾角传感器、压力传感器等，通过采集设备对整个拖曳过程的各个参数进行详细的测量与记录。

中国知网 https://www.cnki.net

将现场实验中的 11 组实验数据与数值方法的结果进行对比[20]。对比的参数包括系缆点拖缆的张力、拖缆在浮筒处的倾角、卧底缆的长度。系缆点拖缆的张力以及拖缆在浮筒处的倾角的计算结果与实验数据相比，二者吻合较好。但拖缆长度的预测值大于测量值。Bang认为造成偏离的原因可能是土体特性的变化，但偏差的程度在可以接受的范围之内。

（4）将砂土中拖曳锚数值模型计算的结果与 1982 年在加利福利亚州开展的现场实验数据进行对比[21]。现场实验测量的数据包括拖曳锚的嵌入深度、锚胫的倾角及锚板的旋转等。结果表明该模型可以准确分析非粘性海床土中嵌入缆的形态，且通过参数分析发现土体摩擦角对于嵌入的形态和张力的分布有重要影响。

1.3.7 Neubecker和Randolph[22,23]

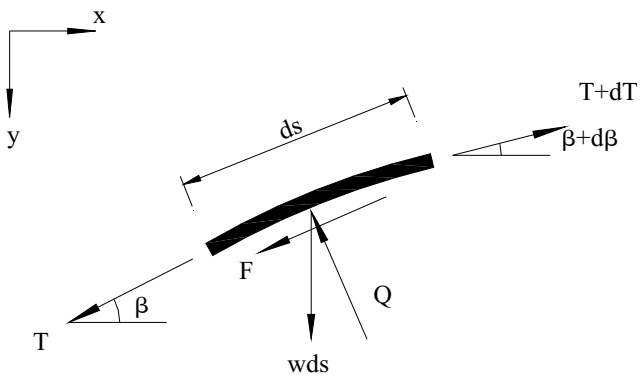


图 1-8 嵌入缆单元受力图

与以往通过数值迭代的方法研究嵌入缆不同的是，Neubecker 和 Randolph 通过一定的数学简化及推导得到反悬链的数学表达式，这种方法以 Vivatrat（1982）嵌入缆单元的极限平衡方程为基础（如图 1-8），通过对嵌入缆单元受力分析，建立其切向力和法向力的极限平衡方程：

$$\begin{cases} \dfrac{dT}{dx} = F + w\sin\theta \\ T\dfrac{d\theta}{ds} = -Q + w\cos\theta \end{cases} \tag{1-28}$$

式中：T 为嵌入缆单元的轴向力；Q 为嵌入缆单元的土抗力；w 为嵌入缆单元自重；θ 为嵌入缆单元与水平向的夹角。

在推导过程中引入小角度假定，对极限平衡方程进行简化，在不考虑嵌入缆

中国知网 https://www.cnki.net

自重的情况下，得到反悬链的表达式。

土体强度为均匀的情况：

$$z^* = \left(1 - \left(x^* / \sqrt{2T^*}\right)\right)^2 \tag{1-29}$$

式中：$z^* = z/D$；$x^* = x/D$；$T^* = T_a / D\overline{Q}$，均为标准化的参数；$D$ 为系缆点至海床面的垂直距离；T_a 为系缆点的嵌入缆的轴向力。

土体强度随深度线性变化的情况：

$$z^* = e^{-x^*\sqrt{2/T^*}} \tag{1-30}$$

作者将这种方法计算的结果与数值解进行对比，吻合较好。值得注意的是这种方法受到小角度假定的限制。嵌入缆的自重是通过有效承载力（即承载力与拖缆重量之差）的引入来考虑。并与 Degenkamp 和 Dutta（1989）在粘土中的实验数据进行对比，当锚板的方位角 θ_w 小于 45° 时吻合较好。

1.3.8 小结

反悬链的特性与拖曳锚的运动特性密切相关。国外研究起步较早，嵌入缆单元经历了从圆弧单元、直杆单元到曲杆单元的演变，使得计算的精度逐步提高。

（1）Reese 和 Gault 等人提出的模型均假定嵌入缆是由一系列直径不同的圆弧组成，将土体强度视为常数。这种理想化的假定存在一定缺陷，但为以后的研究奠定了基础。Reese 的嵌入缆单元的受力模型中忽略了滑移阻力、自重的影响，只考虑嵌入缆张力和法向土抗力的作用；而 Gault 和 Cox 则在 Reese 基础上考虑了切向土抗力（摩擦力）和嵌入缆自重的作用

（2）Degenkamp 和 Dutta 的研究方法与 Vivatrat 等的研究方法相比，最大的优点在于将嵌入缆单元视为曲杆单元，不考虑其弯曲刚度。提出 *EWB*、*EWS* 计算方法，并通过模型实验确定其取值。

（3）Bang 分别建立砂土和粘土中适用于拖曳锚和桩锚的嵌入缆单元的受力模型，对整个系缆（包括悬链缆、卧底缆、嵌入缆）进行详细的分析，并开发出相应的计算程序，用迭代算法可计算拖缆的张力和形态，并将预测的结果与离心机实验和现场实验的数据进行了对比。

（4）Neubecker 和 Randolph 在理论上也取得了一定的突破，对于静态的二维

中国知网 https://www.cnki.net

模型，利用小角度假定得到了明确的解析式。其理论公式在一定范围内可以较好的反映反悬链的形态，但没有考虑嵌入缆长度的影响。

Neubecker 和 Randolph 以外的研究者大多采用离散单元模型和极限平衡法，通过数值迭代方法求解。虽然能充分的考虑多种影响因素，计算结果准确，但计算过程复杂。每种方法都只适用于特定的土体，应用缺乏普遍性。

在海洋土这种复杂的土体环境中，由于拖缆的一端与拖曳锚直接相连，一方面拖曳锚的几何形态、重量会影响反悬链的形态；另一方面拖缆的直径、材料、形状和长度都会对拖曳锚的嵌入运动产生影响。两者在运动过程中表现为相互耦合的关系，将反悬链与拖曳锚的运动结合，可以准确反映拖曳锚的运动，因此研究反悬链对于拖曳锚运动轨迹的研究有重要意义。目前仍有大量问题有待探索和深入研究，以期能够发展一种针对拖曳锚、并适用于不同土体的理论研究方法。

1.4 极限嵌入深度研究现状

在拖曳力的作用下，锚板连同部分拖缆嵌入土体中，由于受向上的土抗力的作用，嵌入缆呈反悬链形态，使得锚板受弯矩作用而迅速上抬，最后锚板接近水平不再下嵌，到达极限嵌入深度，如图 1-9 所示，这一过程的实现必须以安装设备的性能不受限制为前提，即安装船能够提供足够的拖曳力。由以上分析可知，极限嵌入深度由锚板、嵌入缆及二者耦合作用共同决定。因此特定的锚板及拖曳系统具有唯一的极限嵌入深度值。拖曳锚这一运动性质已由模型试验验证[24,25]并且在轨迹理论预测等问题中得到了广泛应用[3,5,6]。Vryhof公司通过现场试验等研究也指出拖曳锚存在极限嵌入深度，并且其现场实测拖曳距离与拖曳力的图表数据表明，拖曳锚达极限嵌入深度（即获得极限承载力）后继续拖曳，拖曳力将保持不变[26]；Dennla（Drag embedded near normal load anchor）锚是Bruce公司生产的一种新型的拖曳锚，通过对其进行模型实验发现，Dennla锚达到极限嵌入深度后继续拖曳，锚沿水平方向行进，拖曳力保持不变。Bruce公司指出Dennla锚的这一性能与传统拖曳锚相似[27,28]。拖曳锚在模型实验中达到极限嵌入深度后继续拖曳，拖曳锚是否能一直水平行进还有待研究。要使拖曳锚在实验中达到理论上的极限嵌入深度需要很长的拖曳距离，但由于实验受到各种因素的限制，实际的拖曳距离是有限的。尤其是在现场试验中，一般都拖曳距离为 30 倍的锚长[29]，此时已接近极限承载力，过长的拖曳距离对于实际工程问题的研究并没有很大意义。

中国知网 https://www.cnki.net

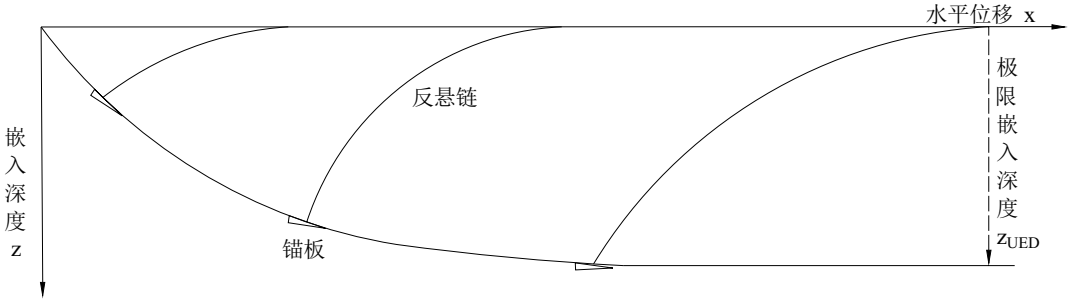


图 1-9 拖曳锚安装过程和极限嵌入深度定义图

锚板的承载力与嵌入深度成正比，极限嵌入深度是表征锚板性能的一个重要指标。相应的，极限嵌入深度下承载力达到最大值。在工程应用中，可以根据锚板极限嵌入深度估算其极限承载力，进而设计锚板的初始尺寸。若极限嵌入深度预测过深，则有可能导致基础不能达到系泊要求；相反，则造成浪费。此外，已知锚板的极限嵌入深度，通过分析反悬链特性，还可获得安装过程所需的最短拖曳缆长，节省安装费用。同时，该深度的准确预测对理论上预测锚板运动轨迹亦有一定的指导意义。所以，研究锚板的极限嵌入深度对工程应用和理论研究均有重要意义。

1.4.1 极限嵌入深度经验预测法

目前，国际上专门针对拖曳锚极限嵌入深度的理论研究成果还较少，多数是由经验[26,30]或数值方法预测运动轨迹[1,31]从而获得极限嵌入深度值：Vryhof公司[26]和NCEL[30]通过现场实验研究，分别给出了不同类型锚在砂土和粘土中的极限承载力和嵌入深度经验设计图表，该法比较简单，但由于对于土性、锚板和拖缆等特性的考虑不完全，所以精度较低。由于锚板在砂土中的受力较难确定，目前成果较少，预测精度也较低[32]。相比之下各种轨迹预测方法对粘土中的拖曳锚深度预测精度较高，但是方法较复杂。DNV[33]通过对粘土中拖曳锚进行研究后指出，极限嵌入深度是土性（包括土层、抗剪强度、扰动和再固结特性等）、锚的类型尺寸、锚板与锚胫夹角、嵌入缆材料尺寸和海床面安装角的函数。一般在固定缆长的拖曳锚安装中海床面安装角为0°，但经验上极限嵌入深度为锚板尺寸的函数，且随抗剪强度发生变化，软粘土中一般为 12～15 倍的锚板宽[33]或 8～10 倍的锚板长，硬粘土中为 1～2 倍的锚板长。Vryhof研究指出一般粘土中，拖曳锚拖曳 20～25 倍锚板长时接近极限嵌入深度（4～5 倍的锚板长）[4]，而Vryhof公

中国知网 https://www.cnki.net

司对其生产的Stevmanta锚进行大量现场实验，提出了软粘土（$s_u = k_0 + k_1 z$）中Stevmanta锚极限嵌入深度的经验表达式[26]：

$$D = 1.5 \times k_1^{0.6} \times d^{-0.7} \times A^{0.3} \times \left(\tan\alpha\right)^{1.7} \tag{1-31}$$

式中：k_1 为饱和粘土不排水抗剪强度随深度变化梯度（kPa/m）；d 为嵌入缆直径（m）；A 为锚板面积（m^2）；α 为锚板与锚胫夹角。

1.4.2 Neubecker 理论预测法

Neubecker[4]对粘土中传统拖曳锚的嵌入运动进行理论预测。并专门研究了拖曳锚的极限嵌入深度，通过对嵌入缆、锚板进行受力分析并结合二者相互耦合的关系，得到了极限嵌入深度的理论表达式。

Neubecker 根据嵌入缆在土体中的极限受力平衡，得到了以下关系式：

$$\frac{T_a \theta_a^2}{2} = bN_c \int_0^D s_u dz \tag{1-32}$$

式中：D 为系缆点的深度；b 为嵌入缆的有效宽度；N_c 为承载力系数；s_u 为饱和粘土不排水抗剪强度；T_a 为系缆点嵌入缆的轴向力；θ_a 为系缆点嵌入缆张力与水平面的夹角。

假定锚板沿板面方向行进，达极限嵌入深度时锚板接近水平，作者提出平行于锚板运动方向的土压力 T_p 计算式[4]：

$$T_p = fA_p N_c s_u \tag{1-33}$$

式中：f 为形状系数，与锚板形态有关，而与几何尺寸无关；A_p 为锚板和锚胫沿垂直于锚板行进方向的平面的投影面积；N_c 为承载力系数；s_u 为饱和粘土不排水抗剪强度。该式仅适用于粘土中锚板周围土体为局部破坏的情况。

Neubecker认为，对于无重锚系缆点张力 T_w 与锚板行进方向夹角在嵌入过程中为常数 θ_w，这一假定已得到模型实验验证[25]，且Ruinen[34]在预测粘土中锚板

中国知网 https://www.cnki.net

的嵌入运动轨迹时也用到了此假定。因此可知：

$$T_w = \frac{fA_p N_c s_u}{\cos\theta_w} \tag{1-34}$$

考虑锚板浮重量W时系缆点受力如图 1-10 所示：

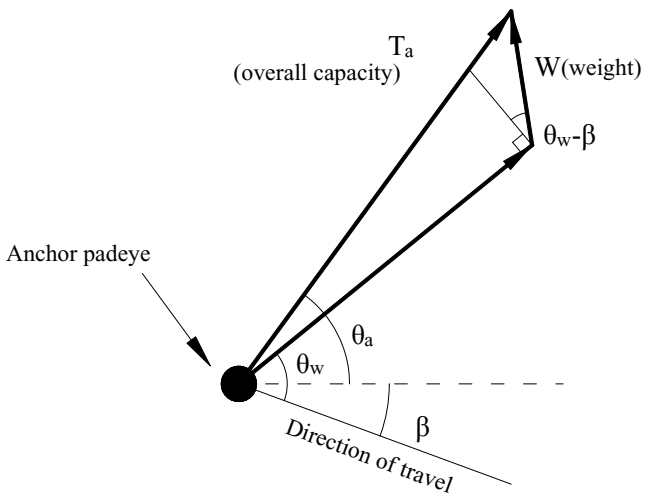


图 1-10 系统点受力平衡图

由图 1-10 可得：

$$\theta_a = \theta_w - \beta + \frac{W\cos(\theta_w - \beta)}{T_w} \tag{1-35}$$

$$T_a = T_w + W\sin(\theta_w - \beta) \tag{1-36}$$

将式(1-34)、式(1-35)、式(1-36)代入式(1-32)，并利用小角度假定化简表达式：

$$\frac{\int_0^{z_{UED}} s_u dz}{s_u} = \frac{fA_p\theta_w}{2b\cos\theta_w}\left(\theta_w + \frac{2}{\eta_w}\right) \tag{1-37}$$

中国知网 https://www.cnki.net

为简化数学推导，作者将土体不排水抗剪强度表示为：

$$s_u = s_0 \left(\frac{z}{z_0} \right)^{\alpha} \tag{1-38}$$

式中，s_0 为参考面 z_0 处的不排水抗剪强度；$\alpha = 0$ 代表均质强度的土体，$\alpha = 1$ 代表抗剪强度随深度线性变化的土体。将式(1-38)代入式(1-37)中，即可求得：

$$z_{UED} = \frac{(\alpha+1)\, f A_p \theta_w}{2b\cos\theta_w} \left(\theta_w + \frac{2}{\eta_w} \right) \tag{1-39}$$

式中，$\eta_w = \dfrac{T_w}{W}$ 为锚的承载效率，当忽略自重时为无穷大。

该结果形式较简洁，但推导中多处采用小角度假定，当考虑锚板自重时需迭代求解，计算较复杂。一方面，该式仅适于粘性土体，为简化数学计算，不排水抗剪强度用非常规的形式表达，不能体现海床面抗剪强度非零的情况。另一方面，从极限嵌入深度 z_{UED} 的表达式来看，仅有 A_p 反映锚几何尺寸。显然在运动过程中，锚板上下板面所受的粘滞力是其运动的主要阻力，所以上下板面的面积应是影响计算结果的重要参数，但这并未在极限嵌入深度表达式中得以反映。f 为形状系数，需要通过拖曳锚的模型实验获得，测量程序较复杂，测量结果的可靠性和精度较差。O'Neill[25,29]通过离心机试验对一种锚测量，结果表明 f 在 1.2～1.5 之间。

本文第四章中对锚板在饱和粘土和饱和砂土中的极限嵌入深度分别进行了推导。考虑锚板不同部位的分项受力，对不同土体中锚板建立了统一的受力模式，端阻力的计算分别采用斯凯普顿（Skempton）和太沙基的条形基础的承载力公式，板面剪切力借用桩侧摩阻力的计算理论。引入一些常规参数，提出了各分项土压力计算公式；对嵌入缆的受力分析则借用Neubecker[4]相关研究成果；通过分析锚板与嵌入缆的耦合作用，得到相对简洁的极限嵌入深度表达式。

1.5 本文工作的创新点

新型拖曳锚以其高效的承载力、锚固性能在深海油气开发中得到广泛的运

中国知网 https://www.cnki.net

用。真实海洋土的土层、土性变化多端，目前锚板承载力和轨迹的预测方法都只适用于单一土体（砂土或粘土）[1]，且不能精确的考虑土层及锚板复杂的几何形态的影响。

通过文献调研可知，国际上对拖曳锚轨迹的理论预测较少，本文抓住拖曳锚与嵌入缆之间相互耦合的机理，从理论上研究新型拖曳锚的运动轨迹，并将拖曳锚的运动和反悬链特性联系起来。

（1）对国内外针对拖曳锚嵌入运动轨迹的研究方法和反悬链的研究方法进行广泛调研，理解并总结国内外主要的预测计算方法；

（2）在已有的理论基础上搭建理论框架，并将轨迹的预测分为理想和实际两种状态，理想状态下轨迹的研究方法较为简单，实际状态下借鉴理想状态的研究方法，并与之形成对比；

（3）研究嵌入缆的反悬链特性，在理论上求解反悬链方程，进而得到有效缆长的表达式；

（4）在理论上求解锚板的极限嵌入深度，探索锚板的运动机理，利用极限嵌入深度的结果对实际工程中拖曳所需的最短缆长进行预测；

（5）在有效缆长、极限嵌入深度确定的情况下，通过理论公式预测锚板的嵌入运动轨迹；

（6）考查各参数对锚运动轨迹的影响，确定影响其形态及极限嵌入深度的主要因素。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 理论预测模型的分析框架

2.1 引言

基于对拖曳锚运动特性的认识，提出了拖曳锚的运动模型[35]。将拖曳锚在海床土中的嵌入运动抽象为以拖船为圆心的圆周运动和拖船水平运动的组合。如图1-1所示，可以将系泊缆分为三段：处于海水中的悬链缆、水平横卧在海床表面的卧底缆、嵌入在海床土中的嵌入缆。本文中，拖缆指系泊缆中除悬链缆以外的部分，其长度（拖曳缆长）为常数。拖曳缆长在本章中指锚板达到极限嵌入深度时所需的有效缆长，具体的计算方法需结合第四章的极限嵌入深度公式和第三章有效缆长公式。拖曳缆的端点称为拖曳点，嵌入缆与海床面相切的点称为嵌入点。

将理论预测模型分为两个方面：理想状态和实际状态。

理想状态是指在不考虑土抗力的前提下，假定嵌入缆在整个运动过程中始终完全绷直且长度保持不变、嵌入点与拖曳点始终重合的一种理想情况。即整个拖曳过程中，锚板绕圆心圆周运动的半径不变，圆心在水平方向匀速移动。

实际状态中考虑土体强度对嵌入缆的影响时，嵌入缆将产生反悬链效应。同时，需考虑嵌入点的变化。初始时刻，整个拖缆完全水平横卧在海床面上，即仅有卧底缆。随着拖曳的进行，锚板逐渐嵌入海床土中，部分卧底缆嵌入成为嵌入缆。当锚板达到极限嵌入深度时，卧底缆刚好全部嵌入土体，其长度与拖曳前卧底缆长相等，同时嵌入点也在此刻与拖曳点重合。

2.2 拖曳锚运动模型

通过文献调研及模型实验可知，拖曳锚在水平拖曳力的作用下嵌入海床。我们认为锚板的运动是一个平面问题，锚板在海床土中的运动有三个自由度，水平、竖直方向的位移，及锚板自身的转动[35]。根据简化程度的不同将其运动模型分为理想状态和实际状态：

（1）理想状态：

拖曳锚与拖缆的一端直接相连，锚在系缆点处拖缆张力的作用下嵌入海床土中。一方面，拖缆在任意时刻的位置直接影响并决定着拖曳锚在海床土中的位置；

中国知网 https://www.cnki.net

另一方面，锚板在水平运动的同时，其方位角逐渐减小，锚板方位角的变化影响系缆点拖缆与水平面的夹角（即整个嵌入缆与水平面的夹角）。理想状态下，认为嵌入点与拖曳点重合，嵌入缆长等于拖曳缆长，且假设嵌入缆在土体中始终绷直。则锚板与嵌入点之间的直线距离在整个运动过程中是恒定的，而圆方程可以反映、满足这种关系。因此，将锚板的运动抽象为以嵌入缆长为半径、以嵌入点为圆心的圆周运动，同时嵌入点在水平方向匀速运动（速度大小为v_0）。

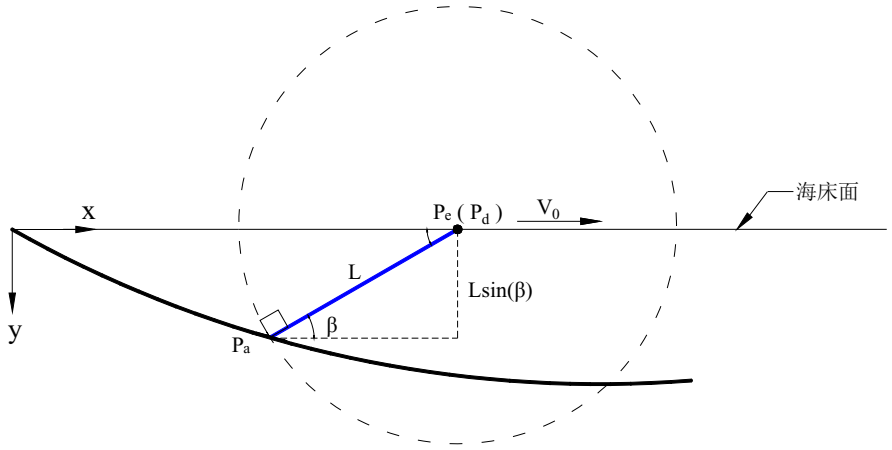


图 2-1 理想状态下拖曳锚运动模型示意图

具体来说，如图 2-1 所示，P_d（$x_d,0$）代表拖曳点，其运动速度为v_0（与拖船水平运动的速度一致）；P_e（$x_e,0$）代表嵌入点；P_a（x_a,y_a）代表锚板；β代表系缆点拖缆张力与水平面的夹角。从图 2-1 可以看出，拖曳点P_d与嵌入点P_e在整个运动过程中始终是重合的，因此嵌入点的运动与拖曳点一致，水平方向的运动速度为v_0，嵌入缆的长度为L。锚板在任意时刻以嵌入缆（L）为半径绕嵌入点（P_e）运动。

（2）实际状态：

如图 2-2 所示，定义：从嵌入点P_e至锚板P_a的直线距离称为反悬链的等效长度L_{eq}（简称等效缆长）；从嵌入点P_e至锚板P_a的嵌入缆长称为有效缆长L_{ef}。

与理想状态相比，实际状态下需额外考虑两方面的内容：一方面，嵌入缆在土体中受到土抗力的作用呈反悬链的形态，任一瞬时嵌入点与锚板之间的距离并非嵌入缆的长度。另一方面，拖缆在拖曳力的作用下并非从一开始就整体嵌入土体中，而是卧底缆向嵌入缆逐渐转化的一个过程。从拖曳点与嵌入点的角度来看，由于拖缆总长不变，故拖曳点与拖船以相同的速度匀速移动。而嵌入点则随着拖

中国知网 https://www.cnki.net

曳的进行沿着拖缆由锚板端向拖曳点移动，即嵌入点与拖曳点之间的距离逐渐变小。从缆长变化的角度来看，嵌入点与拖曳点之间距离的变小即为卧底缆的变短，相应的嵌入缆长逐渐增大。

为与理想状态相对应，引入等效缆长，任意时刻锚板与嵌入点的距离等于等效缆长，圆方程同样也可以反映这种关系。因此，将锚板的运动抽象为以嵌入缆的等效缆长为半径、以嵌入点为圆心的圆周运动，同时嵌入点以一定的速度在水平方向运动。

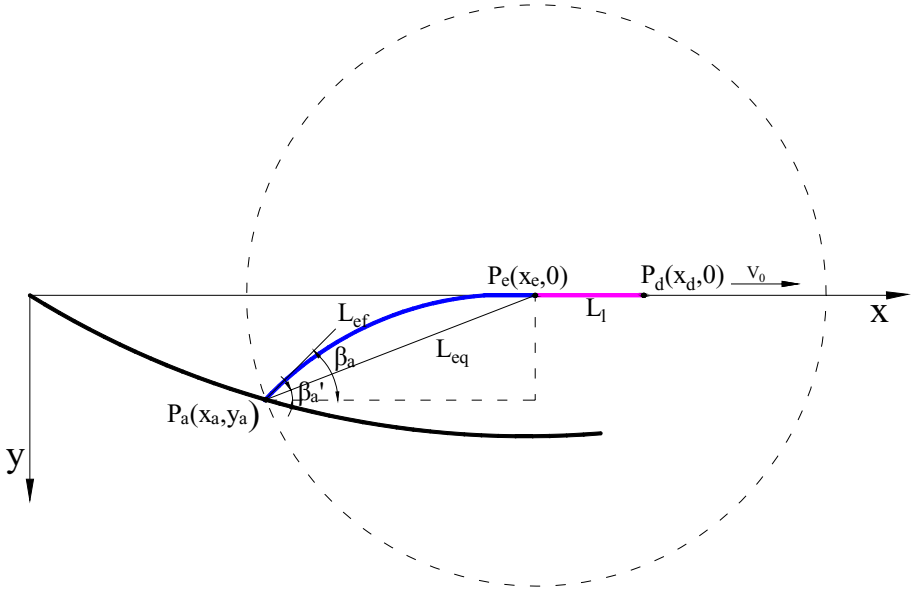


图 2-2 实际状态下拖曳锚运动模型示意图

具体来说，如图 2-2 所示，P_d（x_d,0）代表拖曳点，其运动速度为v_0（与拖船水平运动的速度一致）；P_e（x_e,0）代表嵌入点；P_a（x_a,y_a）代表锚板；β_a代表系缆点拖缆张力与水平面的夹角；β_a'代表系缆点和嵌入点的连线与水平面的夹角。从图 2-2 可以看出，拖曳点P_d在水平方向的运动速度为v_0，嵌入缆（L_{ef}）与卧底缆（L_l）总长为L，锚板在任意时刻以等效缆长（L_{eq}）为半径绕嵌入点（P_e）运动。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 理想状态下的嵌入运动轨迹

2.3.1 拖曳锚运动轨迹推导假定

由于将拖曳锚视为绕圆心（嵌入点 P_e）的圆周运动和圆心水平运动的组合。在理想情况下提出以下假设：

（1） 锚在水平拖曳力作用下嵌入；

（2） 假设嵌入缆的长度在整个运动过程中保持不变，并且在海床土中始终是绷直的；

（3） 整个运动过程中，系缆点拖缆张力方向与锚板平面的夹角为常数 c，即 $\alpha+\beta=c$。

2.3.2 拖曳锚运动速度分解

基于以上假定，将拖曳锚的实际运动速度 $\overrightarrow{V_2}$ 分解为圆心水平速度 $\overrightarrow{V_0}$ 和绕圆心圆周运动速度 $\overrightarrow{V_1}$ 的矢量和。

（1）圆心运动的速度为 $\overrightarrow{V_0}$，沿 x 轴正向大小为 v_0。锚板受圆心水平运动的影响，其水平方向的速度包含大小为 v_0 的速度分量，如图 2-3 所示。

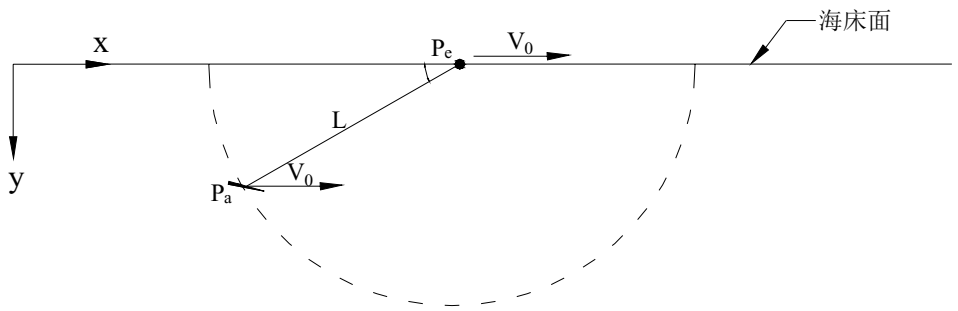


图 2-3 圆心运动速度分解图

（2）锚板绕圆心作圆周运动时的速度 $\overrightarrow{V_1}$，大小为 v_1；其与 y 轴的夹角恰好为系缆点嵌入缆与 x 轴的夹角 β。如图 2-4 所示，将其在 x 和 y 方向进行分解。

$$\begin{cases} v_{1x}=v_1\sin(\beta) \\ v_{1y}=v_1\cos(\beta) \end{cases} \tag{2-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

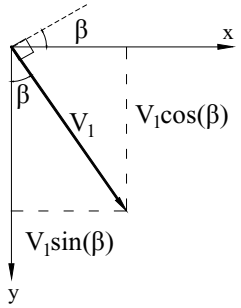


图 2-4 锚板绕圆心运动速度分解图

（3）锚板实际运动速度为$\overrightarrow{V_2}$，大小为v_2。设锚沿着锚板平面方向运动，则轨迹上任意点的切线方向即为锚的运动方向（如图 2-5），切线与水平面的夹角即为锚板的方位角α。

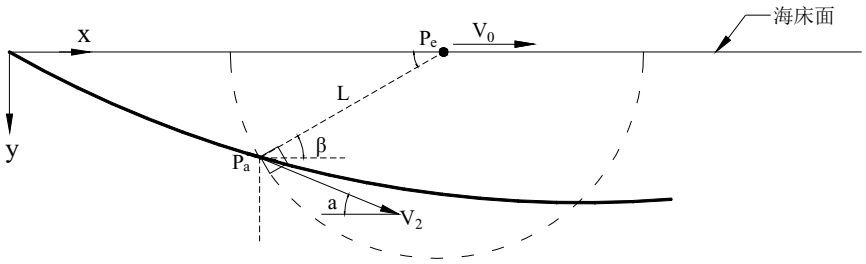


图 2-5 锚板实际运动速度示意图

同理把锚板实际运动速度$\overrightarrow{V_2}$分别在x和y方向进行分解：

$$\begin{cases} v_{2x} = v_2 \cos(\alpha) \\ v_{2y} = v_2 \sin(\alpha) \end{cases} \tag{2-2}$$

（4）锚板实际运动速度为圆心水平运动和绕圆心圆周运动的速度矢量和，将其在 x 和 y 方向进行叠加，即：

$$\begin{cases} v_{2x} = v_{1x} + v_0 = v_1 \sin(\beta) + v_0 \\ v_{2y} = v_{1y} = v_1 \cos(\beta) \end{cases} \tag{2-3}$$

利用锚板沿平行于板面方向运动这一特性，对于任意瞬时有：

$$\frac{v_{2y}}{v_{2x}} = \tan(\alpha) \tag{2-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

综合式(2-3)和式(2-4)，可以推知v_1与v_0的关系：

$$v_1 = \frac{\tan(\alpha)v_0}{\cos(\beta)-\tan(\alpha)\sin(\beta)} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha+\beta)}v_0 \tag{2-5}$$

2.3.3 推求拖曳距离

拖曳点与圆心的运动一致，即$S = v_0 t$。假设单位时间dt内锚板绕圆心转动的角度为$d\beta$，则单位时间内锚板绕圆心转动的圆弧长度为：$ds = d\beta \times L$；

已知锚板绕圆心转动的速度$\vec{V_1}$，代入式(2-5)：

$$dt = \frac{ds}{v_1} = \frac{d\beta \times L}{v_1} = \frac{\cos(\alpha+\beta)L}{\sin(\alpha)v_0}d\beta \tag{2-6}$$

将式(2-6)经过变换，同时引入$\alpha+\beta=c$：

$$\begin{aligned} &\frac{d\beta}{dt} = \frac{v_1}{L} = \frac{\sin(\alpha)v_0}{\cos(\alpha+\beta)L} \\ &\xrightarrow{\alpha+\beta=c} d\beta = \frac{\sin(\alpha)v_0}{\cos(c)L}dt \end{aligned} \tag{2-7}$$

对式(2-7)积分：

$$\begin{aligned} &\int d\beta = \int \frac{\sin(\alpha)v_0}{\cos(c)L}dt \\ &\Rightarrow -\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| = \frac{v_0 t}{L\cos(c)} + C_1 \\ &\Rightarrow \tan(\frac{1}{2}(c-\beta)) = e^{-\frac{v_0 t}{L\cos(c)}+C_1} \\ &\Rightarrow v_0 t = L\cos(c) \times \left[-\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| - C_1\right] \end{aligned} \tag{2-8}$$

当$t=0$时，$\beta=0$，确定式(2-8)中的常数项C_1：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&-\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| = \frac{v_0 t}{L\cos(c)} + C_1 \\
&\xrightarrow{t=0,\ \beta=0} C_1 = -\ln\left|\tan(\frac{1}{2}c)\right| = -\ln\left|\csc(c)-\cot(c)\right|
\end{aligned}
\tag{2-9}
$$

则拖曳距离为：

$$
\begin{aligned}
&v_0 t = L\cos(c)\times\left[-\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| + \ln\left|\tan(\frac{1}{2}c)\right|\right] \\
&\Rightarrow S = L\cos(c)\times\left[-\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| + \ln\left|\tan(\frac{1}{2}c)\right|\right]
\end{aligned}
\tag{2-10}
$$

2.3.4 推求理想状态下轨迹表达式

拖曳锚作为嵌入缆的一个端点，其运动必然受到嵌入缆的约束。如图 2-6 所示：拖曳锚以 L 为半径绕嵌入点（P_e）作圆周运动。以锚板在海床面的初始嵌入位置为坐标原点，初始嵌入时刻 $t=0$，系缆点拖缆与水平面的夹角 $\beta=0$，拖曳锚的方位角 $\alpha=c$，则此刻嵌入点的坐标为（$L,0$）。任意给定时刻 t，锚板在海床土中的位置为 P_a（x_a,y_a），设嵌入点在 x 轴上的坐标为（$x_e,0$）。因此可以建立满足以上条件的轨迹方程。

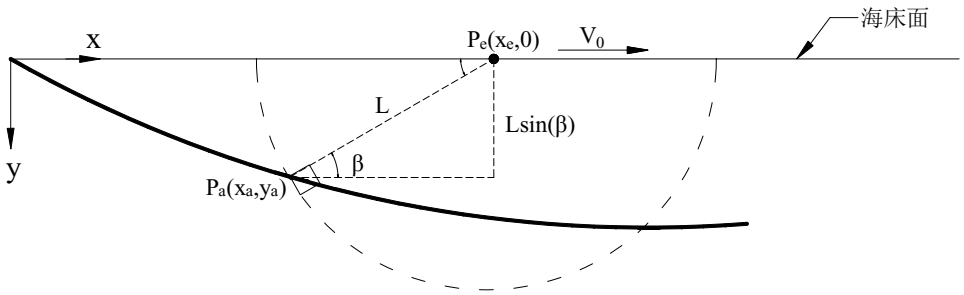


图 2-6 理想状态下锚板运动示意图

任意时刻拖曳锚运动的圆方程和几何方程分别为：

$$
\begin{cases}
\left(x-x_e\right)^2 + y^2 = L^2 \\
y = L\sin(\beta)
\end{cases}
\tag{2-11}
$$

初始时刻，整个拖缆 L 完全横卧在海床面上，由于理想状态下整个拖曳过程

中国知网 https://www.cnki.net

中，嵌入点与拖曳点重合，即可建立嵌入点与拖曳距离的关系。

$$x_e = L + S \tag{2-12}$$

综合以上两式并引入式(2-10)，将其简化可得到理想状态下的轨迹表达式：

$$\begin{cases} x = x_e - \sqrt{L^2 - y^2} \\ x_e = L\left(1 + \cos c \ln\left|\dfrac{\tan\dfrac{c}{2}}{\tan\dfrac{(c-\beta)}{2}}\right|\right) \\ \beta = \arcsin\left(\dfrac{y}{L}\right) \end{cases} \tag{2-13}$$

其中：

L——拖曳缆长；

x_e——拖曳点的水平坐标；

c——系缆点拖缆与锚板板面的夹角，$c = \alpha + \beta$；

α——锚板的方位角；

β——系缆点拖缆与水平面的夹角。

2.4 实际状态下的嵌入运动轨迹

2.4.1 拖曳锚运动轨迹推导假定

实际状态下，嵌入缆由于受到土抗力作用呈反悬链形态，嵌入缆在土中始终绷直这一假定不再适用，但拖缆总长度在整个运动过程中保持不变。与理想状态一致，继续将拖曳锚的运动视为绕圆心（嵌入点）的圆周运动和圆心水平运动的组合[35]，在此基础上，考虑嵌入点的变化。在实际情况下做出以下假设：

（1） 锚是在水平拖曳力作用下嵌入的；

（2） 拖曳缆的长度远远大于锚板的尺寸，因此将锚板视为质点，不考虑其几何形态的影响；

（3） 拖曳锚的整个运动过程中，将系缆点处拖缆与锚板平面的夹角视为常数c，即$\alpha + \beta_a = c$；

（4） 假定嵌入点的变化，令$L_{ef} = \dfrac{\beta_a}{c} L$。锚板达到其极限嵌入深度时，拖曳缆全部嵌入成为嵌入缆。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 推求实际状态下轨迹表达式

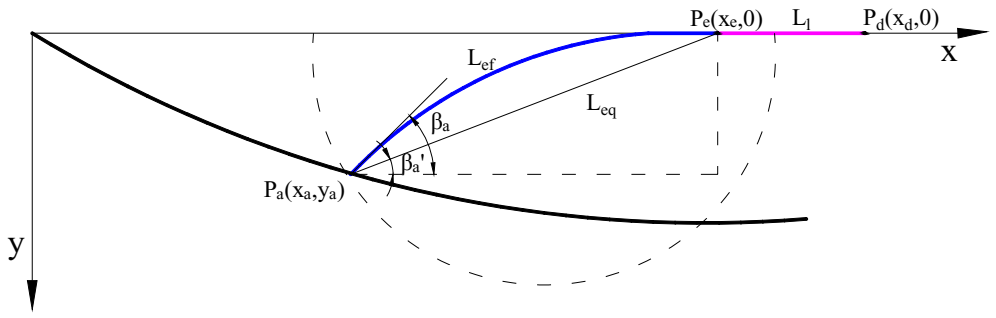


图 2-7 实际状态下锚板运动示意图

如图 2-7 所示，拖缆分为两段：卧底缆和嵌入缆。P_d 代表拖曳点，P_e 代表嵌入点。

拖曳锚在海床土中的嵌入运动抽象为：拖曳锚以等效缆长 L_{eq} 为半径绕嵌入点 P_e 作圆周运动，同时拖曳点 P_d 保持匀速运动。并且认为拖曳缆在拖曳过程中的伸长量是可以忽略的。

同样假设锚板在海床面的初始嵌入位置为坐标原点。初始时刻 $t=0$，锚板的方位角 $\alpha=\alpha_0=c$，拖曳缆处于水平绷直状态与水平面的夹角 $\beta_a=0$；嵌入点与坐标原点重合，拖曳点坐标 P_d（L,0）。由图 2-7 可知，任意时刻 t，锚板以 L_{eq} 为半径的圆和反悬链的交点即为锚板的位置，则实际状态下的轨迹表达式为：

$$\begin{cases}(x-x_e)^2+y^2=L_{eq}^2\\ y=f(x_e,y_a,\beta_a,x)\end{cases} \tag{2-14}$$

其中：

L——锚板达到极限嵌入深度时所需的有效缆长；

L_{eq}——嵌入缆的等效长度；

x_e——嵌入点水平方向坐标；

β_a——系缆点拖缆与水平面的夹角；

$f(x_e,y_a,\beta_a,x)$——反悬链方程。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 实际状态下轨迹表达式中各相关参数定义

实际状态下的轨迹表达式中涉及到的参数有：嵌入点 P_e（x_e,0）、锚板 P_a（x_a, y_a）以及嵌入缆等效长度 L_{eq}，下面将分别介绍各参数的确定方法：

（1） 嵌入点 x_{P_e}

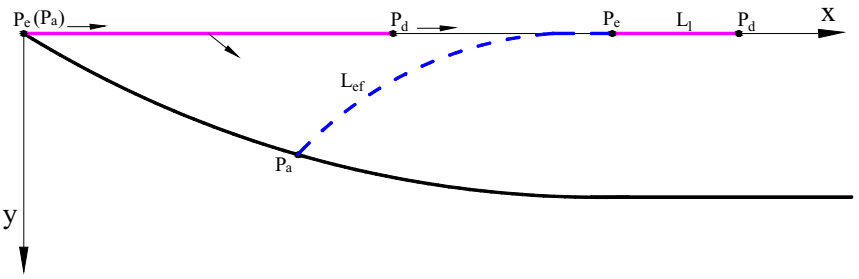


图 2-8 嵌入点运动示意图

从图 2-8 可知：拖曳前，整个拖缆全部横卧在海床面上。由于拖船还未施加拖曳力，嵌入点 P_e 与锚板 P_a 在坐标原点重合，系缆点拖缆与水平面的夹角 $\beta_a = 0$。随着拖曳嵌入运动的进行，拖缆逐渐嵌入土体成为嵌入缆，而嵌入缆与海床面的切点为嵌入点 P_e。我们认为嵌入缆长（即有效缆长）的变化与系缆点拖缆与水平面的夹角 β_a 的变化保持一致，假设锚板拖曳达到极限嵌入深度时（$\beta_a = c$），拖缆刚好完全嵌入土体成为嵌入缆。因此假定嵌入缆的变化为：$L_{ef} = \frac{\beta_a}{c} L$，嵌入点的变化与有效缆长的变化密切相关，且需要满足两个边界条件：

1）初始时刻 $t = 0$， $x_e = 0$；

2）拖曳完毕 $t = T$， $x_e = x_d$。

由图 2-8 可知，拖缆分为卧底缆 L_l 嵌入缆 L_{ef}，则：

$$x_e = x_d - L_l \tag{2-15}$$

拖曳点的运动为：

$$x_d = L + S' \tag{2-16}$$

式中：S' 为实际状态下的拖曳距离

将式(2-16)代入到式(2-15)中：

中国知网 https://www.cnki.net

$$x_e = S' + L - L_l = S' + L_{ef} \tag{2-17}$$

从而可知嵌入点 x_e 的表达式：

$$x_e = h(c, \beta_a, \beta_a', L_{ef}) = S' + L_{ef} \tag{2-18}$$

此时拖曳距离与理想状态下有所区别，借用理想情况下速度与时间的关系式(2-10)，采用对应比照的方法，可得出实际情况下拖曳距离 S' 表达式：

$$\begin{aligned} S &= L\cos(c) \times \left[-\ln\left|\tan(\frac{1}{2}(c-\beta))\right| + \ln\left|\tan(\frac{1}{2}c)\right| \right] \\ &\xrightarrow[c'=\beta_a'+c-\beta_a]{L\to L_{eq};c\to c';\alpha=c'-\beta_a;\alpha+\beta_a'=c';\alpha+\beta_a=c} \\ &\Rightarrow S' = L_{eq}\cos(c-\beta_a+\beta_a')\ln\left(\left|\frac{\tan(\frac{c-\beta_a+\beta_a'}{2})}{\tan(\frac{c-\beta_a}{2})}\right|\right) \end{aligned} \tag{2-19}$$

（2） 嵌入缆等效长度 L_{eq}

由图 2-7 可知，嵌入缆等效长度直接利用两点间的距离公式可得,具体的求解将在第三章中详细介绍：

$$L_{eq} = g(x_a, y_a, x_e) = \sqrt{(x_e - x_a)^2 + y_a^{\ 2}} \tag{2-20}$$

如图 2-7 所示，β_a' 为 P_e 与 P_a 的连线同水平面的夹角。因此可通过以下关系式建立 β_a' 与 L_{eq} 的关系：

$$\begin{aligned} &L_{eq} = y_a \sin(\beta_a') \\ &\Rightarrow \beta_a' = \arcsin(\frac{L_{eq}}{y_a}) \end{aligned} \tag{2-21}$$

（3） 有效缆长 L_{ef}

对于整个运动轨迹而言，有效缆长具有重要意义，决定着锚板在任意时刻的位置，可通过对反悬链方程积分获得，具体的求解将在第三章中详细介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_{ef} = \int_{\widehat{P_e P_a}} f(x_e, y_a, \beta_a, x) \tag{2-22}$$

（4） 拖曳缆长L

本章中提到的重要参数－拖曳缆长L具有特定的含义，表示锚板达到极限嵌入深度时对应的有效缆长，具体的求解将在第三章中详细介绍。

$$L = L_{ef}\Big|_0^{z_{UED}} \tag{2-23}$$

2.5 小结

本章主要搭建了拖曳锚嵌入运动理论分析的基本框架，将其运动视为圆心水平运动和锚板绕圆心运动的组合，并分为理想状态和实际状态分别进行推导，两者最大的区别在于绕圆心运动的半径的不同和嵌入点的变化方式的不同。理想状态下拖曳半径为定值L；实际状态下由于反悬链的存在，拖曳半径（嵌入缆等效长度L_{eq}）为变量。在理想状态下通过对锚板的运动速度的分解，得到拖曳距离S与c、L、β的关系；实际状态直接借用这种关系以简化推导计算，实际状态下的运动轨迹方程涉及到多个参数，比如有效缆长、极限嵌入深度等，将在以下章节详细描述。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 有效缆长的求解

3.1 引言

第二章中提出了有效缆长 L_{ef} 的概念，有效缆长在数学上表示为从锚板到嵌入点沿嵌入缆曲线的积分。有效缆长对锚板的嵌入有重要作用，直接影响并决定锚板在任意时刻的嵌入运动轨迹。有效缆长的求解首先需要确定嵌入缆的曲线方程（即反悬链方程），因此本章将反悬链作为切入点，通过求解反悬链方程推求均匀粘土中的有效缆长。

3.1.1 反悬链的求解

（1） 嵌入缆单元受力分析

第一章反悬链研究现状中简要介绍了几种不同的嵌入缆单元受力分析模型，其中以Neubecker[4]的研究方法在理论上最为成熟。取单位长度的嵌入缆进行受力分析，如图 3-1 所示，嵌入缆单元受到法向和切向土抗力的作用。

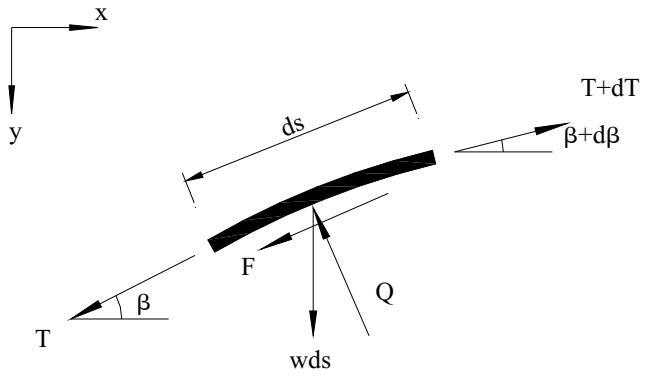


图 3-1 嵌入缆单元受力分析图

$$\begin{cases} Q = (E_n d) q \\ F = (E_t d) f \end{cases} \tag{3-1}$$

式中：Q 为嵌入缆单元的法向土抗力；F 为嵌入缆单元的切向土抗力；E_n、E_d

中国知网 https://www.cnki.net

分别为法向力和切向力的有效宽度修正系数；d 为嵌入缆的直径。

对于粘土：

$$\begin{cases} q = N_c s_u \\ f = s_u \end{cases} \tag{3-2}$$

式中：N_c 为承载力系数；s_u 为粘土不排水抗剪强度。

结合式(3-1)、式(3-2)可知：

$$\frac{F}{Q} = \frac{(E_t d) f}{(E_n d) q} = \frac{E_t d s_u}{E_n d N_c s_u} = \frac{E_t}{E_n N_c} \approx 0.4 \to 0.6 \tag{3-3}$$

E_t、E_n 的取值均与拖缆材料有关，Degenkamp和Dutta[15,16]建议：$E_n = 2.5$，$E_t = 8.0$，$N_c = 5.1 \to 7.6$。因此将式(3-3)简化为：

$$F = \mu Q \tag{3-4}$$

式中：μ 取值范围为 $0.4 \to 0.6$。

（2） 建立嵌入缆单元的力平衡方程

如图 3-1 所示，对嵌入缆单元进行受力分析，并建立单元切向和法向力的平衡方程：

$$\begin{cases} \sum F_t = (T + dT)\cos d\beta - T - F - w\sin\beta ds = 0 \\ \sum F_n = (T + dT)\sin d\beta + Q - w\cos\beta ds = 0 \end{cases} \tag{3-5}$$

利用等价无穷小：$d\beta \to 0$ 时，$\cos d\beta \approx 1$、$\sin d\beta \approx d\beta$ 代入式(3-5)可得：

$$\begin{cases} \dfrac{dT}{ds} = F + w\sin\beta \\ T\dfrac{d\beta}{ds} = -Q + w\cos\beta \end{cases} \tag{3-6}$$

式中：T 为嵌入缆单元的轴向力；β 为嵌入缆与水平面的夹角；s 嵌入缆单元的长度；w 嵌入缆单元的重量。

将式(3-4)代入式(3-6)中得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{dT}{ds}+\mu T\frac{d\beta}{ds}=w\left(\sin\beta+\mu\cos\beta\right) \tag{3-7}$$

在式(3-7)两边同时乘以$e^{\mu\beta}$，可以变换为以下形式：

$$\frac{d}{ds}\left(Te^{\mu\beta}\right)=we^{\mu\beta}\left(\sin\beta+\mu\cos\beta\right) \tag{3-8}$$

忽略嵌入缆自重（取$w=0$），对式(3-8)积分可得：

$$T=T_a e^{\mu(\beta_a-\beta)} \tag{3-9}$$

式中：T_a为系缆点嵌入缆的轴向力；β_a为系缆点嵌入缆张力与水平面的夹角。

将式(3-9)代入到(3-6)中，并同样忽略嵌入缆自重，得：

$$T_a e^{\mu(\beta_a-\beta)}\frac{d\beta}{ds}=-T_a e^{\mu(\beta_a-\beta)}\sin\beta\frac{d\beta}{dy}=-Q \tag{3-10}$$

对式(3-10)积分：

$$-\frac{T_a}{1+\mu^2}\left[e^{\mu(\beta_a-\beta)}\left(\cos\beta+\mu\sin\beta\right)\right]_{\beta}^{\beta_a}=\int_y^D Qdy \tag{3-11}$$

当β很小时，可将式(3-11)简化为：

$$\frac{T_a}{2}\left(\beta_a^2-\beta^2\right)\approx\int_y^D Qdy \tag{3-12}$$

式中：D为系缆点的深度。

（3） 均匀土体中反悬链方程[35]

取拖缆在海床面与水平面的夹角为0°，积分区间为$(x_e,0)\rightarrow(x_a,D)$，可将式(3-12)简化为：

$$\frac{T_a\beta_a^2}{2}=D\overline{Q} \tag{3-13}$$

式中：$\overline{Q}$为从深度z到D土对嵌入缆垂直方向上的平均土抗力。

将式(3-12)变换表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\beta=\sqrt{\beta_a^2-\frac{2}{T_a}\int_y^{y_a}Qdy} \tag{3-14}$$

式(3-13)可表示为：

$$\bar{Q}=\frac{T_a\beta_a^2}{2y_a} \tag{3-15}$$

将式(3-15)代入式(3-14)中得：

$$\beta=\sqrt{\beta_a^2-\frac{2}{T_a}\left(y_a-y\right)\frac{T_a\beta_a^2}{2y_a}} \tag{3-16}$$

令 $\beta=-\frac{dy}{dx}$，代入并简化式(3-16)：

$$-\frac{dy}{dx}=\frac{\beta_a}{\sqrt{y_a}}\sqrt{y}\Rightarrow\frac{\sqrt{y_a}}{\beta_a\sqrt{y}}dy=-dx \tag{3-17}$$

对式(3-17)积分，取积分区间 $(x_e,0)\to(x,y)$：

$$y=\frac{\beta_a{}^2}{4y_a}\left(x_e-x\right)^2 \text{且} x<x_e \tag{3-18}$$

由式(3-18)可知，当土体强度沿深度不变时，反悬线方程在形式上为抛物线，抛物线在 x 轴上的顶点为嵌入点。该方程的推导以嵌入土体中的嵌入缆与水平面的夹角很小为前提，由文献[4]可知，当 $\beta_a<\pi/4$ 时，这种近似是合理的。

3.1.2 有效缆长的求解

通过以上的推导，已确定出均匀强度土体中的反悬链方程(3-18)。通过式(2-21)知有效缆长的函数：

$$\begin{cases}L_{ef}=\int_{\widehat{P_eP_a}}f(x_e,y_a,\beta_a,x)\\ f(x_e,y_a,\beta_a,x)=\frac{\beta_a{}^2}{4y_a}\left(x_e-x\right)^2\end{cases}$$

反悬链长度可通过对曲线积分获得，积分区间为（x_a,y_a）→（x_e,0），首先对式

中国知网 https://www.cnki.net

(3-18)求微分：

$$dy = \frac{\beta_a^2}{2y_a}\left(x - x_e\right)dx \tag{3-19}$$

则可知ds：

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\left(dx\right)^2 + \left(dy\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\beta_a^2}{2y_a}\left(x - x_e\right)\right)^2 + 1}dx \end{aligned} \tag{3-20}$$

对式(3-20)积分得：

$$\begin{aligned} L_{ef} &= \int_{\widehat{P_eP_a}} f(x_e, y_a, \beta_a, x) \\ &= \int_{x_a}^{x_e} \sqrt{\left(\frac{\beta_a^2}{2y_a}\left(x - x_e\right)\right)^2 + 1}dx \\ &= \frac{y_a}{\beta_a}\sqrt{\beta_a^2 + 1} - \frac{y_a}{\beta_a^2}\ln\left(\sqrt{\beta_a^2 + 1} - \beta_a\right) \end{aligned} \tag{3-21}$$

同时，根据式(2-23)可确定拖缆长度L，锚板达到极限嵌入深度时，$\beta_a \to c; y_a \to z_{UED}$：

$$\begin{aligned} L &= L_{ef}\Big|_0^{z_{UED}} \\ \Rightarrow L &= \frac{z_{UED}}{c}\sqrt{c^2 + 1} - \frac{z_{UED}}{c^2}\ln\left(\sqrt{c^2 + 1} - c\right) \end{aligned} \tag{3-22}$$

3.1.3 等效缆长的求解

通过式(2-20)可知：

$$L_{eq} = g(x_a, y_a, x_e) = \sqrt{(x_e - x_a)^2 + {y_a}^2}$$

由式(3-18)可知：

$$\begin{aligned} y &= \frac{{\beta_a}^2}{4y_a}\left(x_e - x\right)^2 \\ \Rightarrow x - x_e &= \frac{2y_a}{\beta_a} \end{aligned} \tag{3-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式(3-23)代入式(2-20)中可得嵌入缆的等效长度：

$$\begin{aligned} L_{eq} &= \sqrt{(x_e - x_a)^2 + y_a{}^2} \\ &= \sqrt{(\frac{2y_a}{\beta_a})^2 + y_a{}^2} \\ &= \sqrt{1 + \frac{4}{\beta_a^2}} y_a \end{aligned} \tag{3-24}$$

同时由式(2-21)及式(3-24)可知β_a与β_a'的关系：

$$\begin{aligned} & L_{eq} = y_a \sin(\beta_a') \\ & \Rightarrow \beta_a' = \arcsin(\frac{L_{eq}}{y_a}) \\ & \Rightarrow \beta_a' = \arcsin(\frac{\beta_a}{\sqrt{4 + \beta_a^2}}) \end{aligned} \tag{3-25}$$

3.2 小结

本章主要介绍了有效缆长的确定方法，利用曲线积分等于弧长的原理求得缆长，其中涉及到的对反悬链方程的数学表达是本章的一个核心问题。在土体均匀的情况下，反悬链表示为抛物线，任意时刻拖缆的嵌入点恰好为抛物线的顶点。均匀粘土中，反悬链方程求解较为简单，易于积分推求L_{ef}，同时可简单建立有效缆长L_{ef}与等效缆长L_{eq}的联系，这一结论为轨迹方程的确定和求解奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 极限嵌入深度的求解

4.1 引言

第一章绪论中已对极限嵌入深度的研究现状进行了介绍：对于特定的锚板，在拖曳技术一定的条件下，其极限嵌入深度是一定的。利用极限嵌入深度 z_{UED}（Ultimate Embedded Depth）可计算出该深度下所需的最短拖曳缆长，对锚板极限承载力的预测及缆长的计算均有重要指导意义。下面将通过对极限状态下锚板的受力分析，建立受力平衡方程，并借用Neubecker[4]的相关公式，推导不同土体下锚板的极限嵌入深度。

通过不同工况下算例的对比，考查系缆点张力与锚板的夹角、土性及嵌入缆的有效尺寸等对极限嵌入深度的影响。在与其他预测方法进行对比时，考虑到粘滞系数和承载力系数是经验参数，取值较难确定，着重对其进行了系统的对比分析。

4.2 饱和粘土中的极限嵌入深度

4.2.1 极限嵌入状态下锚板受力分析

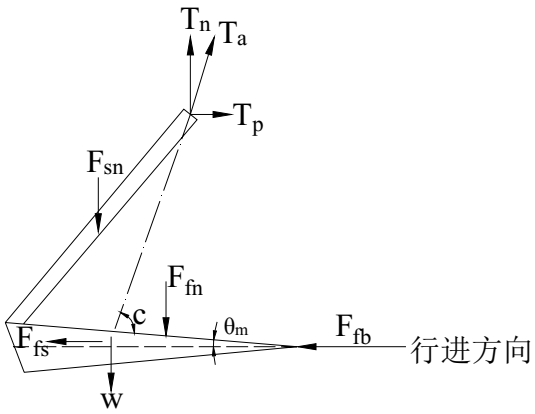


图 4-1 传统拖曳锚极限嵌入状态下受力图

中国知网 https://www.cnki.net

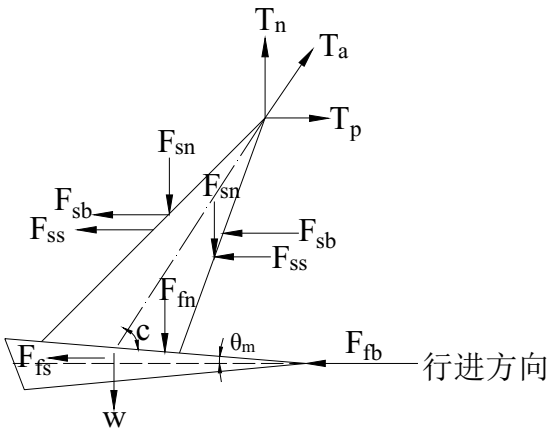


图 4-2 法向承力锚极限嵌入状态下受力图

极限嵌入状态下锚板被抬平，假定锚板周围的土体处于极限状态，将锚板简化为长方形。对于采用刚性锚胫的锚板，由于其锚胫尺寸较大，不可忽略其运动过程中所受的土抗力对极限嵌入深度的影响，同样将锚胫简化为矩形，如图 4-1 所示。

其中，T_a 为系缆点的张力；T_n、T_p 为系缆点张力的垂直、水平分量；F_{sn}、F_{fn} 为锚胫和锚板上的垂向土压力；W 为锚板的浮重量；F_{sb}、F_{fb} 为锚胫和锚板的端阻力；F_{ss}、F_{fs} 为锚胫和锚板周围的粘滞力；c 为系缆点张力与锚板上板面的夹角，θ_m 为行进方向与锚板上板面的夹角。

对于传统刚性锚胫的拖曳锚或软索锚胫的法向承力锚，c 是系缆点张力与锚板上板面的夹角。尤其对于刚性锚胫的传统拖曳锚，系缆点的张力方向不易确定，一般可以通过模型试验、数值计算等方法获得。

假定饱和粘土的内摩擦角为零，土体不排水抗剪强度等于粘滞力，一般表示为：

$$s_u = s_{u0} + kz \tag{4-1}$$

式中：s_{u0} 为海床面粘聚力；k 为不排水抗剪强度随深度变化的梯度。

为简化表达形式，将锚板和锚胫在相同方向的受力统一表示，忽略锚板上下表面间抗剪强度的变化。端阻力 F_b 的计算借用 Skempton 提出的条形基础承载力理论：

$$F_b = N_c s_u A_{bearing} \tag{4-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：N_c为端阻力承载系数，有$N_c = 5.14(1+0.2h/B)$，其中h为板埋深，B为板宽，但$N_c \le 7.6$，工程实践表明，一般锚板的嵌入深度大于$3B$，所以取 7.6；s_u为土体不排水抗剪强度$A_{bearing}$为结构的端阻力有效承载面积。在计算嵌入缆的法向土压力和拖曳锚等基础的承载力时多借用该理论。

不同学者对N_c取值有不同的见解：对于嵌入缆，Yen[14]由模型试验测得对于钢链有$N_c = 9.7 \pm 1.3$；Degenkamp[16]认为对于钢链$N_c = 5.1 \sim 7.6$；而DNV[38]建议$N_c = 9 \sim 14$；Vivatrat[12]建议$N_c = 9 \sim 11$。假定锚板极限状态下达到深埋，锚板周围粘土中为塑性屈服破坏。Row[39]建议深埋的条形基础$N_c = 10.28 \sim 11.42$；Merifield[40]建议深埋且粗糙的平板锚$N_c = 11.16 \sim 11.86$；Neubecker[4]在拖曳锚的土压力计算的解析解中$N_c = 9$；O'Neill[6]对深埋的长方形锚板分析得$N_c = 11.87$；Elkhatib[36]将有限元计算的数值点与极限平衡法得到的解析式拟合，结果表明深埋的方形锚板N_c与锚板的宽厚比有关，宽厚比$L/t = 7$时$N_c = 9.1$，宽厚比$L/t = 20$时$N_c = 11.7$；Ruinen[34]和Thorne[5]则在计算中直接采用Skempton的建议值 7.6。

结构所受的剪切力主要由土体的粘滞作用提供，也称粘滞力。由于相对于海床而言，锚板尺寸很小，因此可认为锚板周围粘滞力相等，借用桩基计算理论，粘滞力可表示为：

$$F_s = \alpha s_u A_{shearing} \tag{4-3}$$

式中：$A_{shearing}$为结构的剪切面积：对于锚板而言，取板四周的面积，对于锚胫而言，则取锚胫的侧面积；s_u为土体不排水抗剪强度；α为粘滞系数，是土体与锚板间粘滞强度和土体内部粘聚力之比。

在分析嵌入缆和拖曳锚的剪切土压力时，很多学者借用了该理论。Yen[14]的模型试验结果表明粘滞系数随土体粘滞力的增加而增大，且在粘滞力很小的土中（泥浆）粘滞系数与滑动速度有关。DNV[33]指出锚板粘滞系数由土体灵敏度S_t决定，其最小值等于灵敏度倒数，建议取值为$\alpha = 1/S_t$；对于嵌入缆粘滞系数建议取 0.2～0.6。Ruinen[34]在计算锚板板面剪切力时也取$\alpha = 1/S_t$，此外Ruinen[41]通过数值方法考查了土体灵敏度对锚板轨迹的影响，结果表明随着土体灵敏度的增加，锚板的极限嵌入深度减小。但Elkhatib和Randolph[36]通过有限元模型分析，结果表明随着粘滞系数的减小，锚板嵌入深度增加。Kim[42]也得到了同样的结论，因此该参数的影响还有待进一步研究。Houlsby[43]在研究吸力锚嵌入运动中，粘滞力的计算也借用了桩基理论，圆桶内外粘滞系数分别取 0.5 和 0.6。Mruff[2]等人在对饱和粘土中锚板轨迹预测时采用的粘滞系数为 0.3～0.5。

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-1 所示，建立水平方向的力平衡方程：

$$T_p = N_c s_u A_{bearing} + \alpha s_u A_{shearing} \tag{4-4}$$

分别考虑锚板和锚胫的受力，则系缆点的张力T_a为：

$$T_a = T_{as} + T_{af} \tag{4-5}$$

式中：T_{as}为锚胫部分土压力合力；T_{af}锚板部分土压力合力。

其中，T_{as}、T_{af}可按照式(4-4)的表达形式，Δz为系缆点至锚板重心的距离在z方向的投影。达到极限嵌入深度时，锚板接近于水平，系缆点张力与锚板的夹角为$c-\theta_m$，因此可得：

$$\begin{cases} T_{as} = \dfrac{N_c A_{sb} + \alpha A_{ss}}{\cos\left(c-\theta_m\right)} \left(\dfrac{\int_{z_{UED}-\Delta z}^{z_{UED}} s_u dz}{\Delta z} \right) \\ T_{af} = \dfrac{N_c A_{fb} + \alpha A_{fs}}{\cos\left(c-\theta_m\right)} s_u\left(z_{UED}\right) \end{cases} \tag{4-6}$$

式中：A_{sb}为锚胫在垂直于行进方向平面的投影面积，即锚胫的端阻力有效承载面积；A_{fb}为锚板的端阻力有效承载面积；A_{ss}、A_{fs}为锚胫、锚板的剪切面积。

式(4-5)可写为：

$$\begin{aligned} T_a &= T_{as} + T_{af} \\ &= \frac{N_c A_{sb} + \alpha A_{ss}}{\cos\left(c-\theta_m\right)} \left(\frac{\int_{z_{UED}-\Delta z}^{z_{UED}} s_u dz}{\Delta z} \right) + \frac{N_c A_{fb} + \alpha A_{fs}}{\cos\left(c-\theta_m\right)} s_u\left(z_{UED}\right) \end{aligned} \tag{4-7}$$

4.2.2 嵌入缆受力分析

借鉴Neubecker[4]对一般土体中嵌入缆分析的受力模式，单元受力平衡如图 4-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

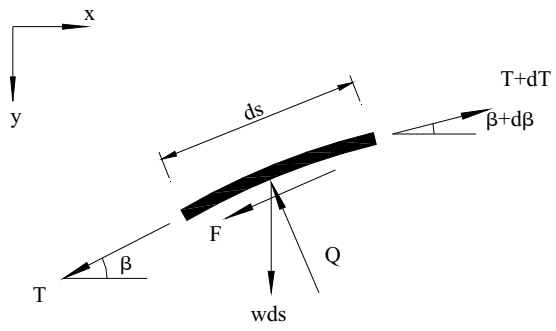


图 4-3 嵌入缆单元受力图

其中：Q为嵌入缆单元的法向土压力，饱和粘土中同样采用 Skempton 的承载力理论，$Q=(E_n d)q$ 且 $q=N_c s_u$，E_n为法向力的有效宽度修正系数，d 为嵌入缆的直径；F 为嵌入缆单元的切向土压力，在饱和粘土中仍采用上面提到的桩基理论，$F=(E_t d)f$ 且 $f=s_u$，E_t为切向力的有效宽度修正系数，因此：

$$\frac{F}{Q}=\frac{(E_t d)f}{(E_n d)q}=\frac{E_t d s_u}{E_n d N_c s_u}=\frac{E_t}{E_n N_c}=\mu \tag{4-8}$$

如图 4-3所示，建立嵌入缆单元的法向和切向的力平衡方程，并代入式(4-8)，得：

$$\frac{dT}{ds}+\mu T\frac{d\theta}{ds}=w\left(\sin\theta+\mu\cos\theta\right) \tag{4-9}$$

对式(4-9)由系缆点向嵌入点积分，并利用小角度假定化简得：

$$\frac{T_a\left(\theta_a^2-\theta_0^2\right)}{2}=\int_0^D Q dz \tag{4-10}$$

式中，T_a为系缆点张力；θ_a为系缆点嵌入缆与水平面的夹角；θ_0为嵌入点处拖缆与水平面的夹角，一般安装过程中该角为$0°$；D为系缆点的深度。该公式形式简单，且满足一定精度要求，因而被广泛使用。

极限嵌入状态下θ_a为$c-\theta_m$，将法向土压力Q计算式代入到式(4-10)中，得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{T_a(c-\theta_m)^2}{2}=N_c b\int_0^{z_{UED}-\Delta z}s_u dz \tag{4-11}$$

式中，z_{UED}为极限嵌入深度；b为嵌入缆单元的有效承载宽度，钢链取$b=2.5d$，钢索取$b=d$ [33]，参照Degenkamp[15]通过模型试验确定的取值，能满足精度要求，并被广泛使用。

4.2.3 求解极限嵌入深度

（1）锚板与嵌入缆在系缆点处连接，传递张力T_a，考虑二者耦合关系，将式(4-7)代入到式(4-11)中，得：

$$\begin{aligned}&\frac{(c-\theta_m)^2}{2}\left(\frac{N_cA_{sb}+\alpha A_{ss}}{\cos\left(c-\theta_m\right)}\left(\frac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}}s_u dz}{\triangle z}\right)+\frac{N_cA_{fb}+\alpha A_{fs}}{\cos\left(c-\theta_m\right)}s_{u(z_{UED})}\right)\\&=N_cb\int_0^{z_{UED}-\Delta z}s_u dz\end{aligned} \tag{4-12}$$

令$m_1=\dfrac{(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)}$和$m_2=\dfrac{\alpha(c-\theta_m)^2}{N_c\cos(c-\theta_m)}$，简化式(4-12)得：

$$\frac{1}{2}\left(\left(\frac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b}\right)\left(\frac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}}s_u dz}{\triangle z}\right)+\left(\frac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b}\right)s_{u(z_{UED})}\right)=\int_0^{z_{UED}-\Delta z}s_u dz \tag{4-13}$$

代入土体抗剪强度表达式(4-1)得：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b}\right)\left(s_{u0}+kz_{UED}-\frac{1}{2}k\Delta z\right)+\left(\frac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b}\right)\left(s_{u0}+kz_{UED}\right)\right\}\\&=s_{u0}(z_{UED}-\Delta z)+\frac{k}{2}(z_{UED}-\Delta z)^2\end{aligned} \tag{4-14}$$

令$\xi_1=\dfrac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b}$；$\xi_2=\dfrac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b}$

中国知网 https://www.cnki.net

化简式(4-14)：

$$\xi_1(s_{u0}+kz_{UED}-\frac{1}{2}k\Delta z)+\xi_2(s_{u0}+kz_{UED})=2s_{u0}(z_{UED}-\Delta z)+k(z_{UED}-\Delta z)^2 \quad (4\text{-}15)$$

求得锚板的极限嵌入深度为：

$$z_{UED}=\frac{\xi_1+\xi_2}{2}-\frac{s_{u0}}{k}+\Delta z+\sqrt{\left(\frac{\xi_1+\xi_2}{2}\right)^2+\left(\frac{s_{u0}}{k}\right)^2+\triangle z\left(\frac{\xi_1}{2}+\xi_2\right)} \quad (4\text{-}16)$$

则锚板的极限嵌入深度：

$$\begin{cases} z_{UED}=\frac{\xi_1+\xi_2}{2}-\frac{s_{u0}}{k}+\Delta z+\sqrt{\left(\frac{\xi_1+\xi_2}{2}\right)^2+\left(\frac{s_{u0}}{k}\right)^2+\triangle z\left(\frac{\xi_1}{2}+\xi_2\right)} \\ \xi_1=\frac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b} \\ \xi_2=\frac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b} \\ m_1=\frac{(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)} \\ m_2=\frac{\alpha(c-\theta_m)^2}{N_c\cos(c-\theta_m)} \end{cases} \quad (4\text{-}17)$$

其中：

c——系缆点拖缆与锚板板面的夹角，$c=\alpha+\beta$；

β——系缆点拖缆与水平面的夹角；

N_c——承载力系数；

α——粘滞系数；

s_{u0}——土体的表面抗剪强度；

Δz——系缆点至锚板重心的距离在竖直方向的投影；

A_{ss}——锚胫的剪切面积；

A_{sb}——锚胫的端阻力有效承载面积；

A_{fs}——锚板的剪切面积；

A_{fb}——锚胫的端阻力有效承载面积。

（2）在求解锚胫周围的粘滞力和土压力时，若忽略其附近土体强度的变化，

中国知网 https://www.cnki.net

即综合考虑锚板和锚胫的受力。则可将式(4-7)表示为：

$$\begin{aligned} T_a &= T_{as} + T_{af} \\ &= \left(\frac{N_c A_{sb} + \alpha A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)} + \frac{N_c A_{fb} + \alpha A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)} \right) s_{u(z_{UED})} \end{aligned} \tag{4-18}$$

同理将式(4-18)代入式(4-11)中得：

$$\frac{(c-\theta_m)^2}{2} \left(\frac{N_c A_{sb} + \alpha A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)} + \frac{N_c A_{fb} + \alpha A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)} \right) s_{u(z_{UED})} = N_c b \int_0^{z_{UED}-\Delta z} s_u dz \tag{4-19}$$

令 $m_1 = \dfrac{(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)}$ 和 $m_2 = \dfrac{\alpha(c-\theta_m)^2}{N_c \cos(c-\theta_m)}$，化简式(4-19)，可得：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{m_1 A_{sb} + m_2 A_{ss}}{b}\right)(s_{u0} + k z_{UED}) = s_{u0}(z_{UED} - \Delta z) + \frac{k}{2}(z_{UED} - \Delta z)^2 \tag{4-20}$$

为简化表达上式，令 $\xi = \dfrac{m_1(A_{fb} + A_{sb}) + m_2(A_{fs} + A_{ss})}{b}$ 得：

$$\frac{1}{2}\xi(s_{u0} + k z_{UED}) = s_{u0}(z_{UED} - \Delta z) + \frac{k}{2}(z_{UED} - \Delta z)^2 \tag{4-21}$$

且 $A_{bearing} = A_{fb} + A_{sb}$， $A_{shearing} = A_{fs} + A_{ss}$，求解式(4-21)可得：

$$z_{UED} = \frac{\xi}{2} - \frac{s_{u0}}{k} + \Delta z + \sqrt{\left(\frac{\xi}{2}\right)^2 + \left(\frac{s_{u0}}{k}\right)^2 + \triangle z \xi} \tag{4-22}$$

当不考虑锚胫附近的土体强度的变化时，锚板的极限嵌入深度简化为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} z_{UED} = \dfrac{m_1 A_{bearing} + m_2 A_{shearing}}{2b} - \dfrac{s_{u0}}{k} + \Delta z \\ \qquad \sqrt{\left(\dfrac{m_1 A_{bearing} + m_2 A_{shearing}}{2b}\right)^2 + \left(\dfrac{s_{u0}}{k}\right)^2 + \Delta z\left(\dfrac{m_1 A_{bearing} + m_2 A_{shearing}}{b}\right)} \\ m_1 = \dfrac{(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)} \\ m_2 = \dfrac{\alpha(c-\theta_m)^2}{N_c \cos(c-\theta_m)} \end{cases} \tag{4-23}$$

其中：

c——系缆点拖缆与锚板板面的夹角，$c = \alpha + \beta$；

β——系缆点拖缆与水平面的夹角；

α——粘滞系数；

N_c——承载力系数；

s_{u0}——土体的表面抗剪强度；

Δz——系缆点至锚板重心的距离在竖直方向的投影；

$A_{shearing}$——锚板和锚胫的剪切面积；

$A_{bearing}$——锚板和锚胫的端阻力有效承载面积。

4.3 饱和砂土中极限嵌入深度

4.3.1 极限嵌入状态下锚板受力分析

假定饱和砂土的粘滞力为 0，土体抗剪强度等于摩擦力：

$$s_u = \sigma \tan\varphi \tag{4-24}$$

式中：σ 为正应力，φ 为土体内摩擦角。

饱和砂土中，锚板极限状态下的受力模式与粘土中相同，如图 4-1 所示。但由于砂土和粘土的剪切破坏机理不同，分项土压力的计算方法也不同。

端阻力的计算借用太沙基的承载力理论：

$$P = N_c c + N_q q + N_\gamma \gamma' t \tag{4-25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：N_c、N_q、N_γ为承载力系数；c为粘滞力；q为承载面处侧压力；γ'为土体的浮容重；t为基础承载面的宽度。由于砂土中粘滞力为 0，而$N_\gamma\gamma' t$项相对很小可忽略，因此：

$$F_b = K_0 \gamma' z_{UED} N_q A_{bearing} \tag{4-26}$$

式中：K_0为侧压力系数 ，Grote[31]建议取 0.5；γ'为土体浮容重；N_q为承载力系数，$N_q = \tan^4\left(45° + \varphi/2\right)$，$\varphi$为土体内摩擦角；$A_{bearing}$为结构的端阻力有效承载面积。

宏观上看，锚板相对海床而言厚度很薄、体积很小，因此可以忽略不同板面间摩擦力的区别。按桩基侧摩阻力计算理论求解，用结构周围的垂向土压力乘以摩擦系数，锚板周围的垂向土压力取静止状态下的上下板面的土压力值，因此锚板表面摩擦力为：

$$F_s = \gamma' z_{UED} \tan\delta A_{shearing} \tag{4-27}$$

式中：$A_{shearing}$为剪切面积；δ为土体与结构间的外摩擦角。

在计算砂土中嵌入缆和锚板[31]剪切土压力时，也多借用桩基侧摩阻力的计算理论。Bang[44]通过离心机实验对嵌入缆与砂土的外摩擦角进行了研究。

如图 4-1图 4-1所示，建立水平方向的力平衡方程：

$$T_p = K_0 \gamma' z_{UED} N_q A_{bearing} + \gamma' z_{UED} \tan\delta A_{shearing} \tag{4-28}$$

在此对锚板和锚胫的受力分别考虑，系缆点的张力T_a为：

$$T_a = T_{as} + T_{af} \tag{4-29}$$

式中：T_{as}为锚胫部分土压力合力；T_{af}锚板部分土压力合力。

其中，T_{as}、T_{af}可按照式(4-28)的表达形式，Δz为系缆点至锚板重心的距离在z方向的投影（$\Delta z = o\sin(c - \theta_m)$，$o$为系缆点至锚板重心的距离）。达到极限嵌入深度时，锚板接近于水平，系缆点张力与锚板的夹角为$c - \theta_m$，因此可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} T_{as} = \dfrac{N_q K_0 A_{sb} + \tan\delta A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)} \left(\dfrac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}} \gamma' z dz}{\triangle z} \right) \\ T_{af} = \dfrac{N_q K_0 A_{fb} + \tan\delta A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)} \gamma' z_{UED} \end{cases} \tag{4-30}$$

式中：A_{sb} 为锚胫在垂直于行进方向的平面的投影面积，即锚胫端阻力有效承载面积；A_{ss} 为锚胫的剪切面积；A_{fb} 为锚板的端阻力有效承载面积；A_{fs} 为锚板的剪切面积。

式(4-29)可写为：

$$\begin{aligned} T_a &= T_{as} + T_{af} \\ &= \frac{N_q K_0 A_{sb} + \tan\delta A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)} \left(\frac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}} \gamma' z dz}{\triangle z} \right) + \frac{N_q K_0 A_{fb} + \tan\delta A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)} \gamma' z_{UED} \end{aligned} \tag{4-31}$$

4.3.2 嵌入缆受力分析

砂土中，同样借鉴 Neubecker 的分析方法，嵌入缆单元的受力也如图 4-3 所示。但饱和砂土中，法向土压力的计算方法不同，采用太沙基承载力理论 $q = N_q \gamma' z$；嵌入缆与土体间为摩擦运动，采用桩基计算理论，$F = Q\tan\delta$。写成与粘土中统一的形式：

$$\frac{F}{Q} = \tan\delta = \mu \tag{4-32}$$

但 μ 的取值与粘土中不同，以下的推导过程与粘土中相同，也存在式(4-10)的关系，代入法向土压力 Q 的表达式，得：

$$\frac{T_a (c-\theta_m)^2}{2} = N_q b \int_0^{z_{UED}-\Delta z} \gamma' z dz \tag{4-33}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 求解极限嵌入深度

（1）锚板与嵌入缆在系缆点处连接，传递张力T_a，考虑二者耦合关系，将式(4-31)代入式(4-33)中，得：

$$\frac{(c-\theta_m)^2}{2}\left\{\frac{N_q K_0 A_{sb}+\tan\delta A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)}\left(\frac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}}\gamma' z dz}{\triangle z}\right)+\frac{N_q K_0 A_{fb}+\tan\delta A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)}\gamma' z_{UED}\right\} \tag{4-34}$$
$$=N_q b\int_0^{z_{UED}-\Delta z}\gamma' z dz$$

令$m_1=\dfrac{K_0(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)}$和$m_2=\dfrac{\tan\delta(c-\theta_m)^2}{N_q\cos(c-\theta_m)}$，化简式(4-34)得：

$$\frac{(c-\theta_m)^2}{2}\left(\left(\frac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b}\right)\left(\frac{\int_{z_{UED}-\triangle z}^{z_{UED}}zdz}{\triangle z}\right)+\left(\frac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b}\right)z_{UED}\right) \tag{4-35}$$
$$=N_q\int_0^{z_{UED}-\Delta z}zdz$$

令$\xi_1=\dfrac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b}$；$\xi_2=\dfrac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b}$化简上式：

$$\begin{aligned}&\xi_1(z_{UED}-\frac{1}{2}k\Delta z)+\xi_2 z_{UED}=(z_{UED}-\Delta z)^2\\&\Rightarrow z_{UED}^2-(2\Delta z+\xi_1+\xi_2)z+\Delta z^2+\frac{1}{2}\Delta z\xi_1=0\end{aligned} \tag{4-36}$$

求得锚板的极限嵌入深度为：

$$z_{UED}=\frac{\xi_1+\xi_2}{2}+\Delta z+\sqrt{\left(\frac{\xi_1+\xi_2}{2}\right)^2+\triangle z\left(\frac{\xi_1}{2}+\xi_2\right)} \tag{4-37}$$

则锚板极限嵌入深度为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} z_{UED}=\dfrac{\xi_1+\xi_2}{2}+\Delta z+\sqrt{\left(\dfrac{\xi_1+\xi_2}{2}\right)^2+\triangle z\left(\dfrac{\xi_1}{2}+\xi_2\right)} \\ \xi_1=\dfrac{m_1A_{sb}+m_2A_{ss}}{b} \\ \xi_2=\dfrac{m_1A_{fb}+m_2A_{fs}}{b} \\ m_1=\dfrac{K_0(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)} \\ m_2=\dfrac{\tan\delta(c-\theta_m)^2}{N_q\cos(c-\theta_m)} \end{cases} \tag{4-38}$$

其中：

c——系缆点拖缆与锚板板面的夹角，$c=\alpha+\beta$；

β——系缆点拖缆与水平面的夹角；

K_0——侧压力系数；

δ——土体的外摩擦角；

Δz——系缆点至锚板重心的距离在竖直方向的投影；

A_{ss}——锚胫的剪切面积；

A_{sb}——锚胫的端阻力有效承载面积；

A_{fs}——锚板的剪切面积；

A_{fb}——锚胫的端阻力有效承载面积。

（2）在求解锚胫周围的摩擦力和土压力时，若忽略其附近土体强度的变化，即综合考虑锚板和锚胫的受力。则将式(4-31)表示为：

$$\begin{aligned} T_a&=T_{as}+T_{af} \\ &=\left(\frac{N_qK_0A_{sb}+\tan\delta A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)}+\frac{N_qK_0A_{fb}+\tan\delta A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)}\right)\gamma' z_{UED} \end{aligned} \tag{4-39}$$

同理，将式(4-39)代入式(4-33)中：

$$\begin{aligned} &\frac{(c-\theta_m)^2}{2}\left(\frac{N_qK_0A_{sb}+\tan\delta A_{ss}}{\cos(c-\theta_m)}+\frac{N_qK_0A_{fb}+\tan\delta A_{fs}}{\cos(c-\theta_m)}\right)\gamma' z_{UED} \\ &=N_qb\int_0^{z_{UED}-\Delta z}\gamma' z dz \end{aligned} \tag{4-40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

令 $m_1=\dfrac{K_0(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)}$ 和 $m_2=\dfrac{\tan\delta(c-\theta_m)^2}{N_q\cos(c-\theta_m)}$，化简上式：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{m_1(A_{fb}+A_{sb})+m_2(A_{fs}+A_{ss})}{b}\right)z_{UED}=(z_{UED}-\Delta z)+\frac{k}{2}(z_{UED}-\Delta z)^2 \tag{4-41}$$

为简化表达上式，令 $\xi=\dfrac{m_1(A_{fb}+A_{sb})+m_2(A_{fs}+A_{ss})}{b}$ 得：

$$\frac{1}{2}\xi z_{UED}=(z_{UED}-\Delta z)+\frac{k}{2}(z_{UED}-\Delta z)^2 \tag{4-42}$$

且 $A_{bearing}=A_{fb}+A_{sb}$， $A_{shearing}=A_{fs}+A_{ss}$，求解式(4-42)可得：

$$z_{UED}=\frac{\xi}{2}+\Delta z+\sqrt{\left(\frac{\xi}{2}\right)^2+\triangle z\xi} \tag{4-43}$$

当不考虑锚胫附近的土体强度的变化时，锚板的极限嵌入深度简化为：

$$\begin{cases} z_{UED}=\dfrac{m_1A_{bearing}+m_2A_{shearing}}{2b}+\Delta z+ \\ \qquad \sqrt{\left(\dfrac{m_1A_{bearing}+m_2A_{shearing}}{2b}\right)^2+\triangle z\dfrac{m_1A_{bearing}+m_2A_{shearing}}{b}} \\ m_1=\dfrac{K_0(c-\theta_m)^2}{\cos(c-\theta_m)} \\ m_2=\dfrac{\tan\delta(c-\theta_m)^2}{N_q\cos(c-\theta_m)} \end{cases} \tag{4-44}$$

其中：

c——系缆点拖缆与锚板板面的夹角， $c=\alpha+\theta_m$；

β——系缆点拖缆与水平面的夹角；

K_0——侧压力系数；

δ——土体的外摩擦角；

Δz——系缆点至锚板重心的距离在竖直方向的投影；

$A_{shearing}$——锚板和锚胫的剪切面积；

中国知网 https://www.cnki.net

$A_{bearing}$——锚板和锚胫的端阻力有效承载面积。

4.4 参数分析

4.4.1 饱和粘土的极限嵌入深度表达式参数分析

以式(4-23)为基准，并忽略锚胫的影响（$A_{sb}=0$、$A_{sf}=0$），定性考查粘土中承载力系数N_q、粘滞系数α、拖缆材料及直径d、饱和粘土不排水抗剪强度s_u、系缆点张力与锚板夹角c对极限嵌入深度的影响。利用模型实验中三款大小不同的法向承力锚，具体尺寸见表 4-1（o表示系缆点至锚板重心的距离）。

表 4-1 锚板尺寸表

锚板款式	长(mm)	宽(mm)	厚(mm)	A_{fb}(mm^2)	A_{fs} (mm^2)	O(mm)
小锚板 A_s	200	200	12	2400	84800	240
中锚板 A_m	250	250	14	3500	132000	300
大锚板 A_l	300	300	16	4800	189600	360

（1） 考查系缆点张力与锚板夹角c对z_{UED}的影响，分别取$c=20^\circ$、30°、40°；$b=d=6\text{mm}$；$N_c=7.6$；$\alpha=0.5$；$s_u=10+1.5z$

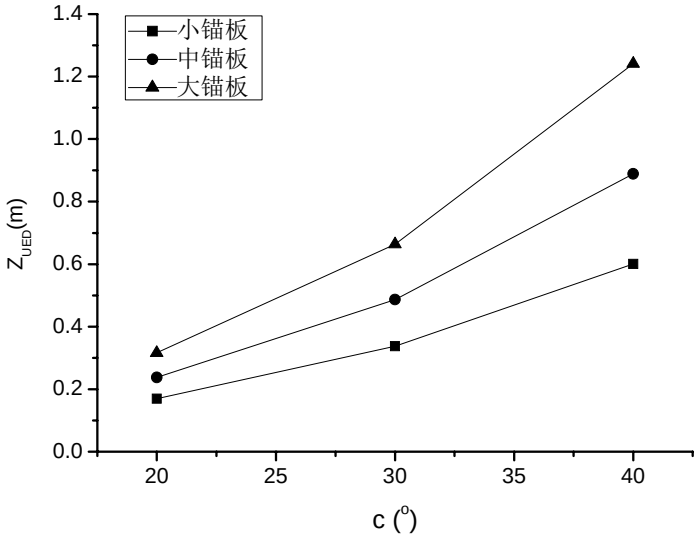


图 4-4 极限嵌入深度随c的变化

中国知网 https://www.cnki.net

（2） 考查拖缆直径 d 对 z_{UED} 的影响，分别取 $d=4\text{mm}$、6mm、8mm；$c=30^{\circ}$；$N_c=7.6$；$\alpha=0.5$；$s_u=10+1.5z$

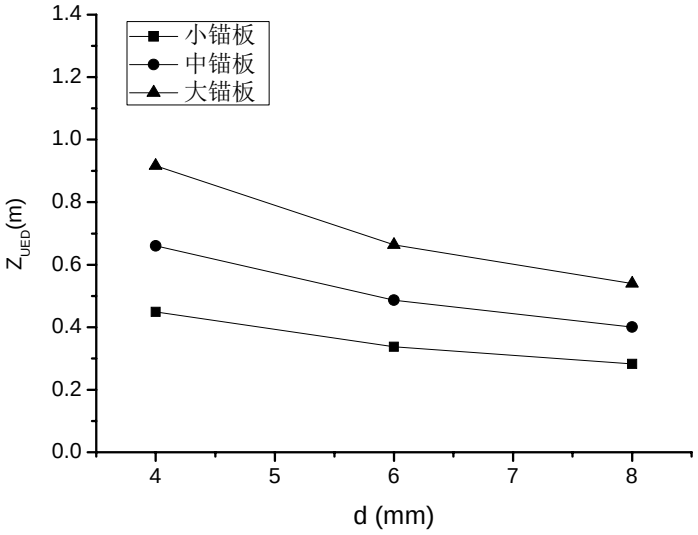


图 4-5 极限嵌入深度随拖缆直径 d 的变化

（3） 考查承载力系数 N_c 对 z_{UED} 的影响，分别取 $N_c=7.6$、10、12；$c=30^{\circ}$；$b=d=6\text{mm}$；$\alpha=0.5$；$s_u=10+1.5z$

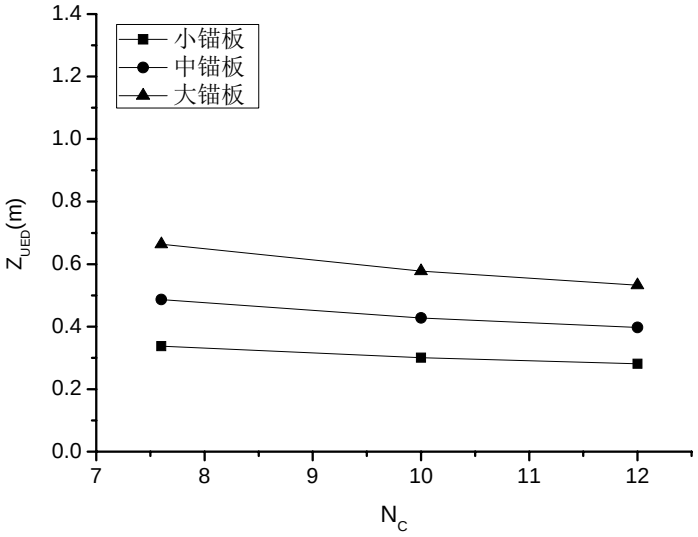


图 4-6 极限嵌入深度随承载力系数 N_c 的变化

中国知网 https://www.cnki.net

（4） 考查粘滞系数α对z_{UED}的影响，分别取$\alpha = 0.2$、0.5、0.8；$c = 30^\circ$；$b = d = 6\text{mm}$；$N_c = 7.6$；$s_u = 10 + 1.5z$

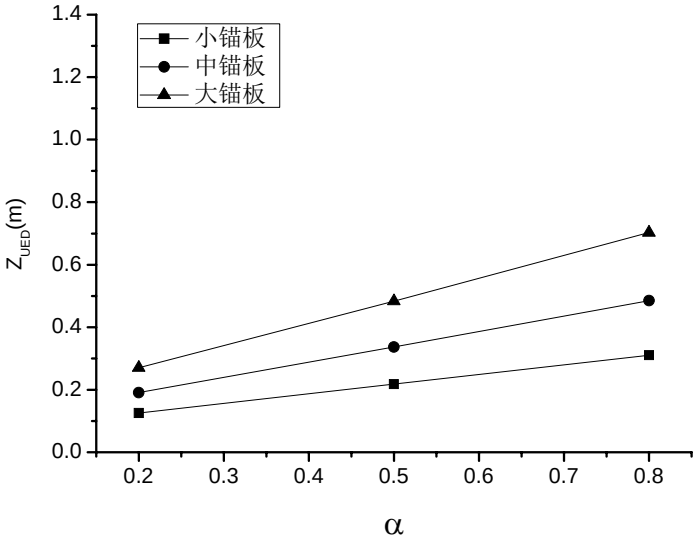


图 4-7 极限嵌入深度随粘滞系数α的变化

（5） 考查土体抗剪强度梯度k对z_{UED}的影响，当$s_{u0} = 0$时，分别取$s_u = z$、$1.5z$、$2.0z$；$\alpha = 0.5$；$c = 30^\circ$；$b = d = 6\text{mm}$；$N_c = 7.6$；

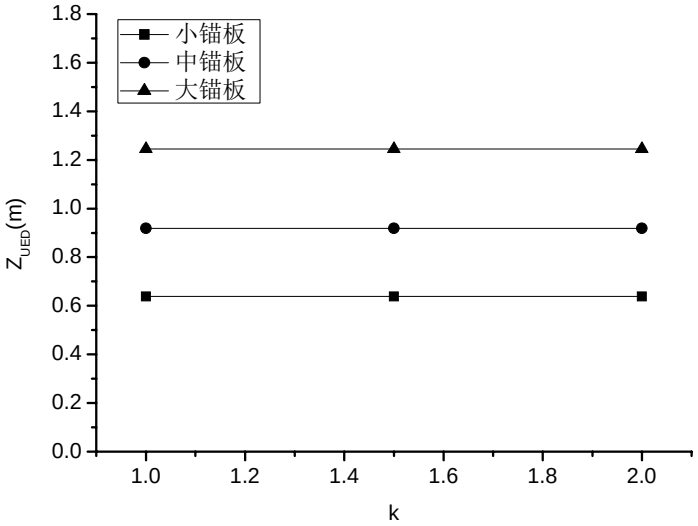


图 4-8 极限嵌入深度随土体抗剪强度梯度k的变化

中国知网 https://www.cnki.net

（6） 考查土体表面抗剪强度 s_{u0} 对 z_{UED} 的影响，分别取 $s_u = 10 + 1.5z$ 、$20 + 1.5z$ 、$30 + 1.5z$ ；$\alpha = 0.5$ ；$c = 30^\circ$ ；$b = d = 6\text{mm}$ ；$N_c = 7.6$ ；

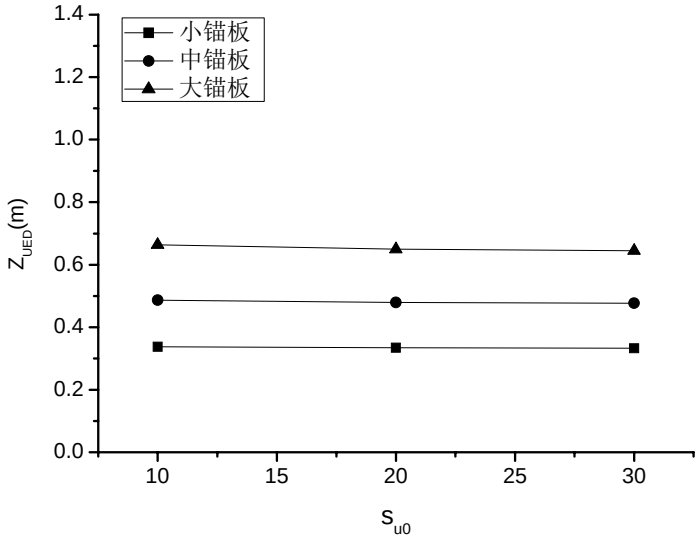


图 4-9 极限嵌入深度随土体表面抗剪强度 s_{u0} 的变化

由图 4-4 可知，系缆点张力与锚板的夹角 c 对锚板的极限嵌入深度影响最为显著，z_{UED} 随 c 的增大而增大。对于特定的土体，锚板的嵌入受 c 的影响，例如 Stevpris MK5，一般取 41°，若 c 的选用不恰当会影响锚板的性能[26]。在硬土中，$c = 32^\circ$ 的锚板可获得较高的性能，$c = 50^\circ$ 的锚板则难以嵌入土体；在软土中，$c = 50^\circ$ 的锚板较 $c = 32^\circ$ 的锚板嵌入更深[26]。由图 4-5 可知，拖缆的直径对极限嵌入深度有较大的影响，该值越大嵌入越浅。此外还与拖缆的材料（即拖缆的有效承载宽度有关），对于钢索 $b = 2.5d$ ，钢链 $b = d$ [33]。由图 4-6 可知，不同的承载力系数 N_c 也会对结果有一定的影响，z_{UED} 随 N_c 的增大而减小。由图 4-7 可知，粘滞系数 α 对锚板的极限嵌入深度也有较大的影响，z_{UED} 随 α 的增加而增大。当考虑土体抗剪强度线性变化时，从图 4-8 和图 4-9 可知，z_{UED} 不随抗剪强度梯度 k 变化，土体表面抗剪强度 s_{u0} 对其影响也较小。

4.4.2 饱和砂土的极限嵌入深度表达式参数分析

以式(4-44)为基准，忽略锚胫的影响（$A_{sb} = 0$ 、$A_{sf} = 0$ ），定性考查系缆点张力与锚板夹角、砂土中的承载力系数 N_q 、内外摩擦角、拖缆材料及直径 d 、侧压力系数 K_0 对极限嵌入深度的影响。利用模型实验中三款大小不同的法向承力锚，具体尺寸见表 4-1。

中国知网 https://www.cnki.net

（1） 考查系缆点张力与锚板的夹角对 z_{UED} 的影响，分别取 $c=20^\circ$、30°、40°；$b=d=6\text{mm}$；$\gamma=6.076\text{kN/m}^3$；$K_0=0.5$；$\phi=25^\circ$；$\tan\delta=0.5\tan\phi$

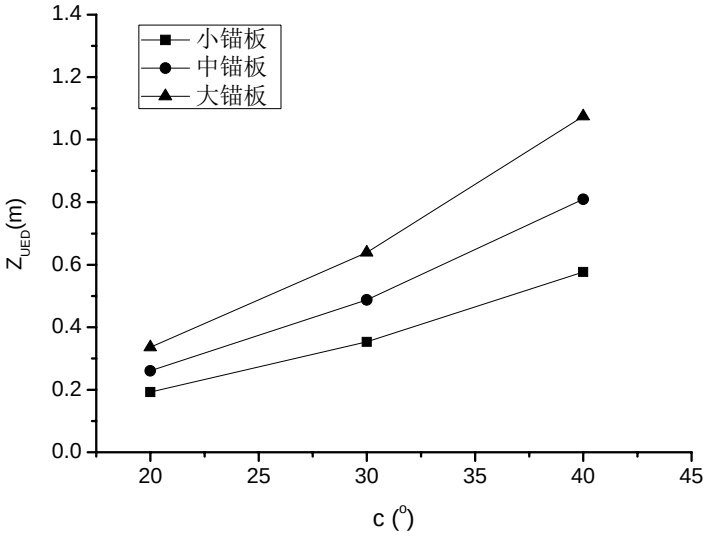


图 4-10 极限嵌入深度随 c 的变化

（2） 考查拖缆直径 d 对 z_{UED} 的影响，分别取 $d=4\text{mm}$、6mm、8mm；$c=30^\circ$；$\gamma=6.076\text{kN/m}^3$；$K_0=0.5$；$\phi=25^\circ$；$\tan\delta=0.5\tan\phi$

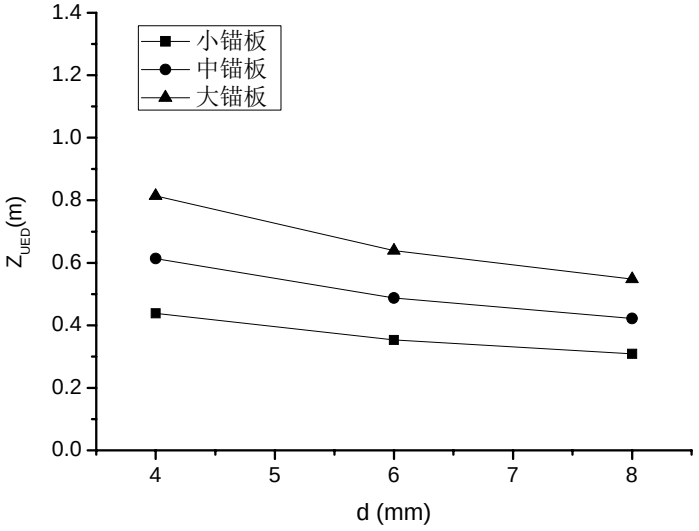


图 4-11 极限嵌入深度随拖缆直径 d 的变化

（3） 考查砂土重度 γ 对 z_{UED} 的影响，分别取 $\gamma=1.4\text{kN/m}^3$、1.62kN/m^3、

中国知网 https://www.cnki.net

1.8kN/m^3；$c=30^\circ$；$b=d=6\text{mm}$；$K_0=0.5$；$\phi=25^\circ$；$\tan\delta=0.5\tan\phi$

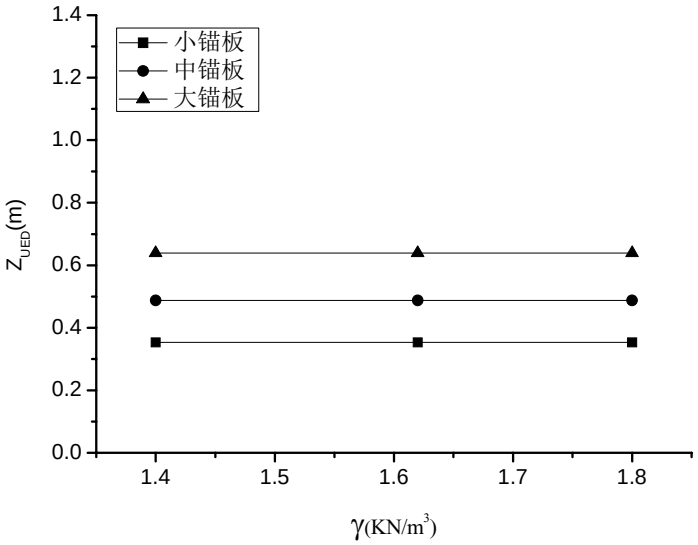


图 4-12 极限嵌入深度随砂土重度γ的变化

（4） 考查砂土内摩擦角ϕ对z_{UED}的影响，分别取$\phi=20^\circ$、25°、30°；$b=d=6\text{mm}$；$c=30^\circ$；$\gamma=6.076\text{kN/m}^3$；$K_0=0.5$；$\tan\delta=0.5\tan\phi$

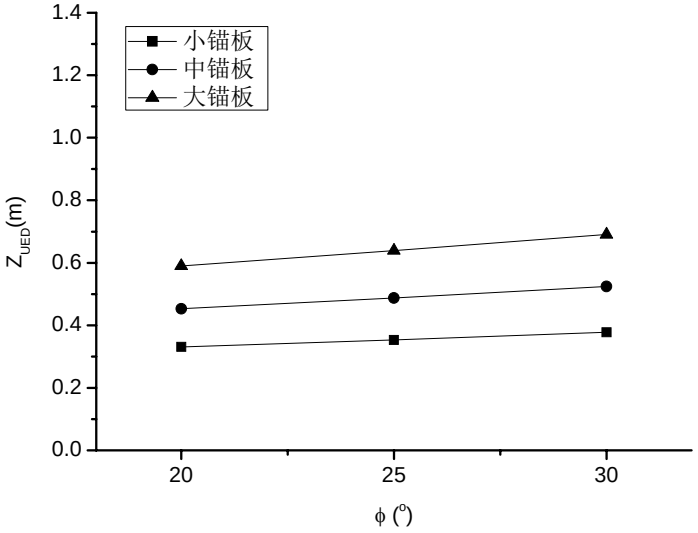


图 4-13 极限嵌入深度随内摩擦角ϕ的变化

（5） 考查K_0对z_{UED}的影响，分别取$K_0=0.4$、0.5、0.6；$b=d=6\text{mm}$；

中国知网 https://www.cnki.net

$c = 30^\circ$； $\gamma = 6.076\text{kN/m}^3$； $K_0 = 0.5$； $\tan\delta = 0.5\tan\phi$

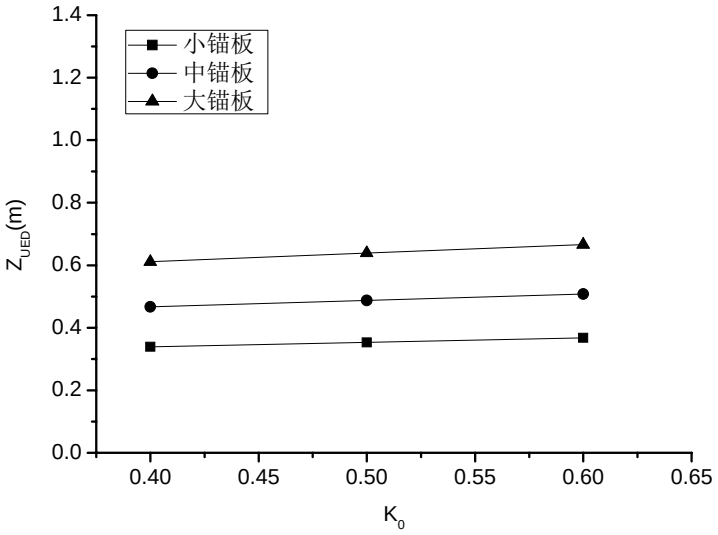


图 4-14 极限嵌入深度随 K_0 的变化

（6） 考查砂土外摩擦角 δ 对 z_{UED} 的影响，分别取 $\tan\delta = 0.3\tan\phi$、$0.5\tan\phi$、$0.7\tan\phi$； $b = d = 6\text{mm}$； $c = 30^\circ$； $\gamma = 6.076\text{kN/m}^3$； $K_0 = 0.5$；

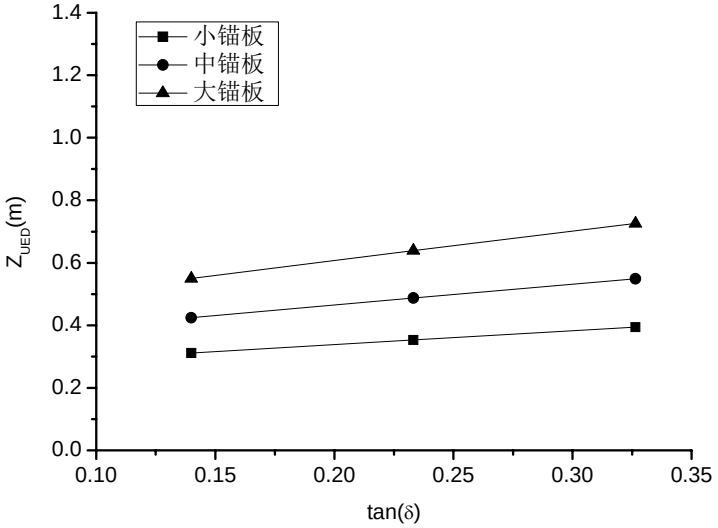


图 4-15 极限嵌入深度随砂土外摩擦角 δ 的变化

同样由图 4-10 可知，系缆点张力与锚板夹角 c 对锚板的极限嵌入深度影响最

中国知网 https://www.cnki.net

显著，z_{UED}随c的增大而增大。由图 4-11 可知，拖缆的直径对极限嵌入深度有较大的影响，该值越大嵌入越浅。此外还与拖缆的材料（即拖缆的有效承载宽度有关），对于钢索$b=2.5d$，钢链$b=d$ [33]。由图 4-12 可知，砂土容重的取值大小本身对极限嵌入深度没有影响，但砂土的容重又同砂土的孔隙比等参数密切相关，因此与砂土的内外摩擦角是相关的。由图 4-13 可知，土体内摩擦角对锚板的极限嵌入深度有重要影响，且z_{UED}随ϕ的增加而减小。由图 4-14 可知，静止侧压力系数K_0对锚板的极限嵌入深度影响不大。图 4-15 表明砂土外摩擦角δ对极限嵌入深度也有一定的影响，但对于砂土来讲，砂土的容重、内摩擦角及外摩擦角都是相关联系的。

4.5 与其它预测方法对比

为系统考查计算结果的可靠性，参照Murff[2]的算例，分别与Neubecker—Randolph、Thorne、Dahlberg、Bransby—O'Neill和Kim的方法进行对比，锚板尺寸分别如图 4-16 和表 4-2 所示。Aubeny[37]指出对于算例中这种简化形态的刚性锚胫和锚板，其系缆点张力与锚胫的夹角为$3°\sim8°$，因此系缆点张力与锚板夹角$c=53°\sim58°$。具体设计工况及按此设计工况的计算结果如表 4-3 所示。

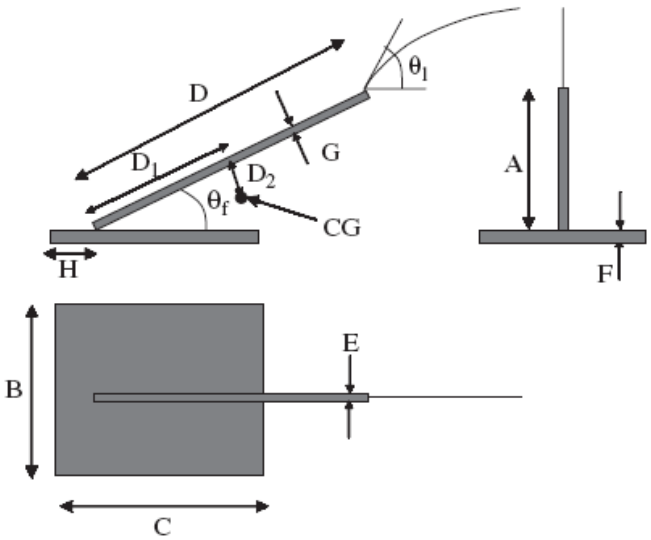


图 4-16 锚板简化图

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 锚板尺寸表

参数	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)	H (m)	θ_f (°)	s_u (kPa)	b (mm)
参数值	2.98	3.0	1.5	3.98	0.2	0.2	0.2	0	50	1.5z	50

表 4-3 设计工况参数表及极限嵌入深度

工况	抗剪强度 s_u	有效拖缆宽 b（m）	系缆点张力与上板面夹角 c（°）	粘滞系数 α	承载力系数 N_c	极限嵌入深度 z_{UED}	系缆点极限嵌入深度
1	$s_u = 1.5z$	0.05	53	0.3	7.6	49.34	46.36
					9	47.39	44.41
					11.87	44.82	41.84
2				0.4	7.6	53.53	50.55
					9	50.92	47.94
					11.87	47.50	44.52
3				0.5	7.6	57.71	54.73
					9	54.46	51.48
					11.87	50.19	47.20
4			58	0.3	7.6	66.14	63.16
					9	63.48	60.50
					11.87	60.00	57.02
5				0.4	7.6	71.82	68.84
					9	68.29	65.31
					11.87	63.64	60.66
6				0.5	7.6	77.51	74.53
					9	73.09	70.11
					11.87	67.28	64.30

中国知网 https://www.cnki.net

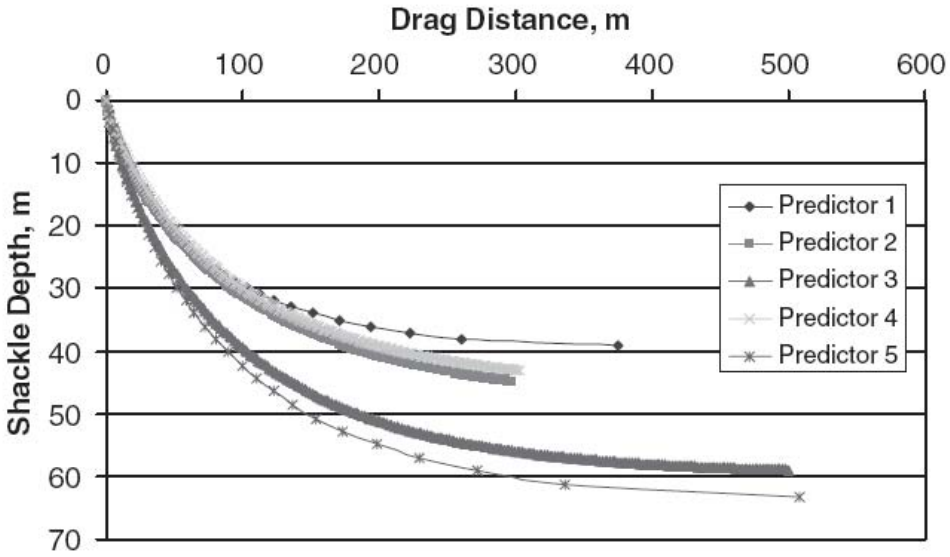


图 4-17 Murff 算例中的五种预测方法轨迹图

如图 4-17 所示，表 4-3Murff 算例中五种预测方法系缆点的极限嵌入深度值范围为$50 \pm 11.5\text{m}$，各预测深度之间的最大差值为23m。

从表 4-1 可以看出，当$c = 53^\circ$时计算出的该款锚板的极限嵌入深度值为$44.82\text{m} \sim 57.71\text{m}$。相应的，对应于极限嵌入深度下的系缆点深度为$41.84\text{m} \sim 54.73\text{m}$。从结果来看，系缆点极限嵌入深度的预测值均在 Murff 算例的范围内。

当$c = 58^\circ$时计算出的该款锚板的极限嵌入深度为$60\text{m} \sim 77.51\text{m}$。相应的，对应于极限嵌入深度下的系缆点深度为$57.02\text{m} \sim 74.53\text{m}$。从预测的结果来，不同工况下系缆点的极限嵌入深度与 Murff 算例相比有一定的差异。

4.6 小结

本章通过分析锚板和嵌入缆的极限受力平衡和二者的耦合关系，提出了锚板在土体中统一的受力模式，分别得到了锚板在饱和粘土和饱和砂土中的极限嵌入深度表达式，该表达式形式简洁，且综合考虑了锚板、系缆和土性的影响；通过参数分析考查了系缆点张力与锚板的夹角、嵌入缆的有效承载宽度、土性、锚板与土体间的粘滞系数和外摩擦角等多个参数对极限嵌入深度的影响，得到以下结论：

1) 系缆点张力与锚板夹角c是影响锚板极限嵌入深度z_{UED}的一个重要参数，c值越大，z_{UED}越深。但在工程中，要注意该参数对安装稳定性的影响，结

中国知网 https://www.cnki.net

合土性、锚板的结构等选取合理的设计值。

2) 嵌入缆的有效承载宽度b同样对锚板的极限嵌入深度有一定影响，b越小，z_{UED}越深。但与c相比，b影响程度较小。研究表明，在相同的直径下，钢索质嵌入缆较钢链的有效承载宽度小，有利于锚板下嵌。因此，在满足强度要求的前提下，尽量选择直径较小的钢索质嵌入缆能达到更深的极限嵌入深度。

3) 粘滞系数α是影响锚板极限深度的重要参数，α越大，z_{UED}越深，其值的选取对结果有较大影响，但该参数的取值还存在较大不确定性，有待进一步研究。

4) 砂土中，锚板与砂土间的外摩擦角δ对极限嵌入深度的影响较敏感，δ越大，z_{UED}越深，但该参数的取值也存在较大不确定性，有待进一步研究。

5) 砂土中，极限嵌入深度不随容重的变化而变化，但这仅仅是在其他条件都不变的情况下对比分析的结果，而实际上砂土容重本身与是土体的外摩擦角等因素相关的，并不是一个独立的影响参量。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 参数考查

5.1 概述

第二章中分别介绍了拖曳锚在理想状态和实际状态下的运动轨迹方程。理想状态下假定嵌入缆完全绷直，其有效缆长（嵌入缆的长度）保持不变。第三章中详细介绍了实际状态下的有效缆长的推求。

同时，对于特定的锚板，根据初始的设计c角（即系缆点张力与锚板的夹角），通过第四章的极限嵌入深度公式得到相应的极限嵌入深度z_{UED}。再利用第三章有效缆长公式L_{ef}计算出锚板到达极限嵌入深度时所需的最短拖曳缆长。最后，利用运动轨迹方程即可预测相应拖曳锚的运动轨迹。

本章将通过参数对比考查锚板在理想状态和实际状态下的轨迹。

5.2 考查理想状态下轨迹影响参数

5.2.1 考查c对轨迹的影响

要考查系缆点张力与锚板的夹角c对轨迹的影响，需首先确定拖缆长。当$L=10\text{m}$、20m时，分别取$c=10^\circ$、20°、30°、40°进行对比。

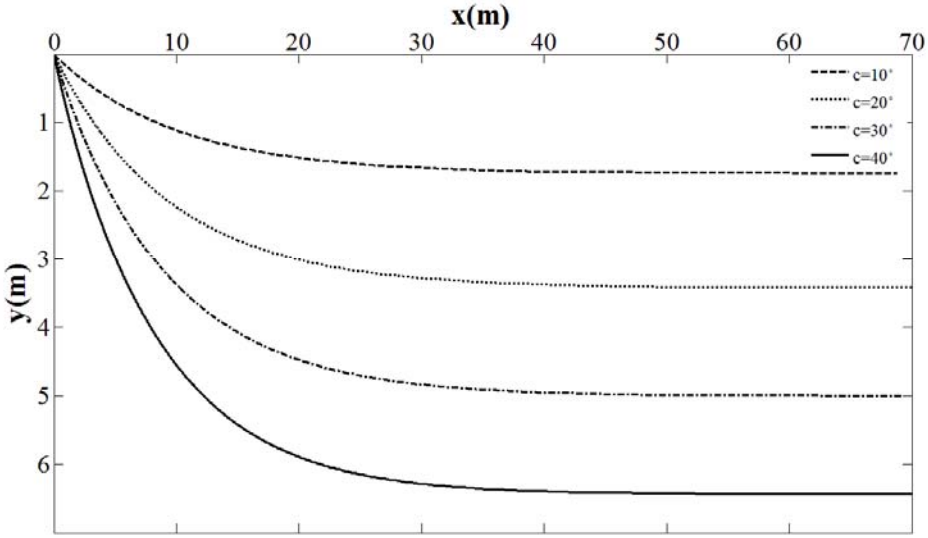


图 5-1 $L=10\text{m}$变换c轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

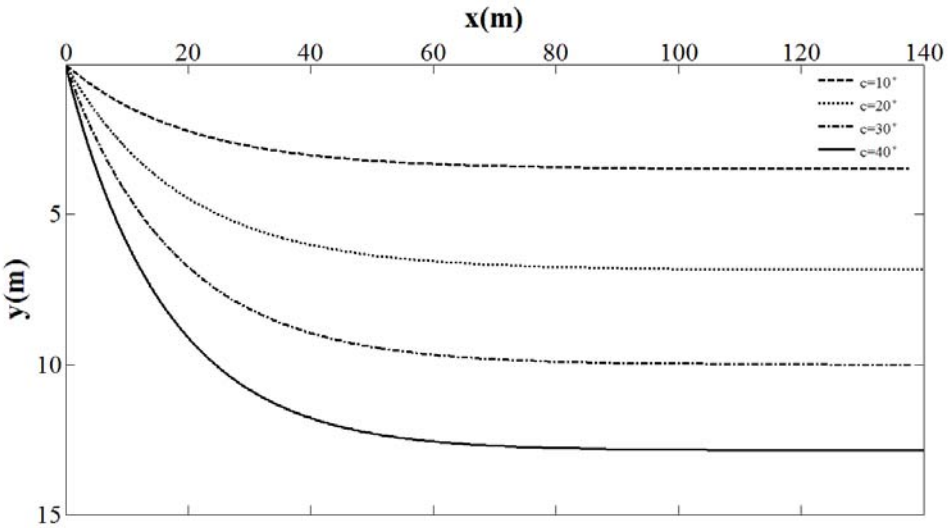


图 5-2 $L=20\text{m}$ 变换 c 轨迹图

由图 5-1、图 5-2 可知：

1、当拖缆长度 L 一定时，不同的 c 对应的轨迹形态各不相同，从拖曳开始到结束，各条轨迹相互之间没有重合。c 值越大，锚在相同的拖曳距离下嵌入愈深，曲线斜率变化越大。

2、任意时刻，曲线的斜率代表锚板的方位角的正切值。每条曲线的斜率逐渐减小，表明锚板的方位角在逐渐减小。当曲线接近水平时，锚板的方位角也接近 0°，表明此时锚板接近其极限嵌入深度。

3、拖缆长度 L 和 c 均确定时，锚板的拖曳嵌入运动轨迹也是唯一确定的。相应的，其极限嵌入深度也是唯一确定的。

5.2.2 考查 L 对轨迹的影响

考查拖曳长度 L 对轨迹的影响，需首先确定 c 的大小，当 $c=20^\circ$、30° 时，分别取 $L=10\text{m}$、20m、30m、40m 进行对比。

中国知网 https://www.cnki.net

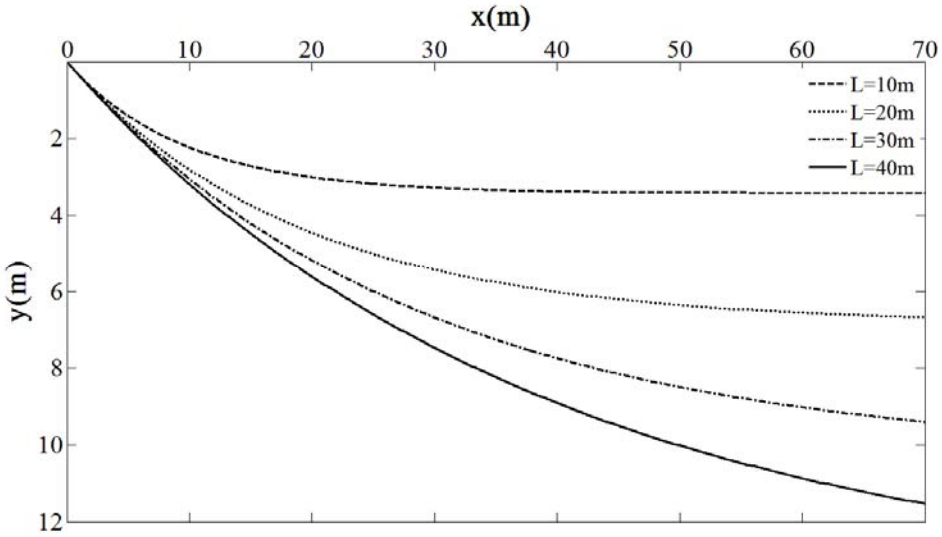


图 5-3 $c=20^{\circ}$ 变换 L 轨迹图

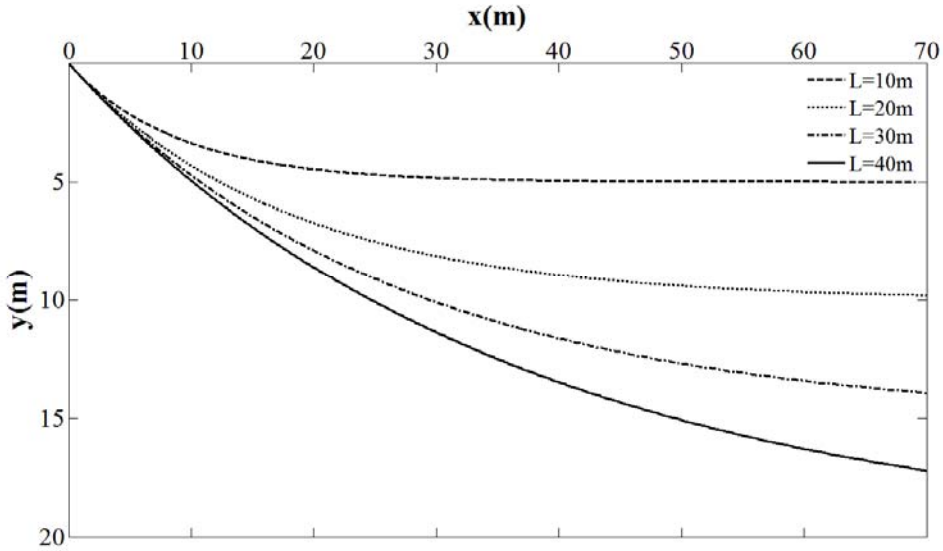


图 5-4 $c=30^{\circ}$ 变换 L 轨迹图

由图 5-3、图 5-4 可知：

1、当 c 值一定，拖缆长度 L 越长，锚在相同的拖曳距离下嵌入愈深，曲线斜率变化越大。

2、每条曲线的斜率逐渐减小，表明锚板的方位角在逐渐减小。拖缆长度 L 越短，锚板的方位角接近 0° 的速度越快，其极限嵌入深度也相应的越小。

3、从整个轨迹来看，c 值一定时，不同的 L 对应的轨迹在初始嵌入阶段比较接近甚至有部分的重合。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 考查实际状态下轨迹影响参数

5.3.1 考查 c 对轨迹的影响

考查系缆点拖缆与锚板的夹角 c 对轨迹的影响，需首先确定拖缆长,取 $L=10\text{m}$、20m 时，分别取 $c=10^\circ$、20°、30°、40° 进行对比。

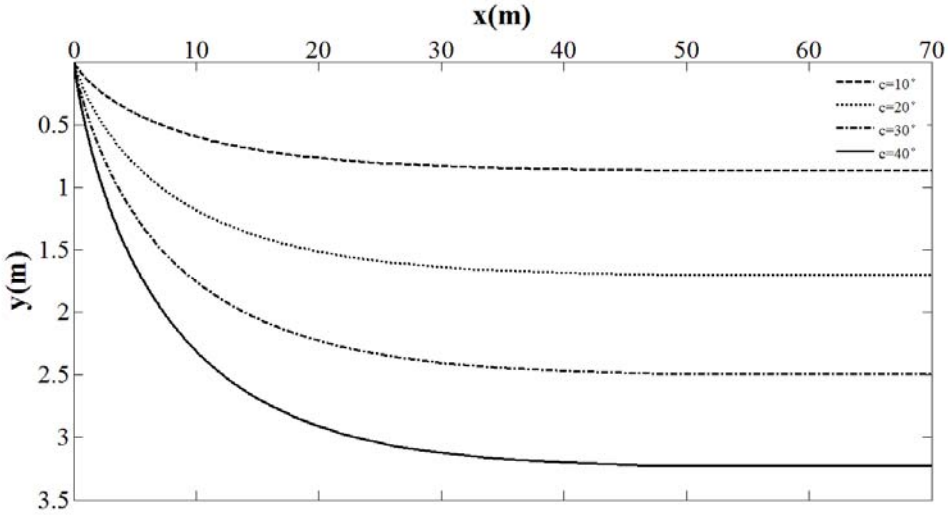


图 5-5 $L=10\text{m}$ 变换 c 轨迹图

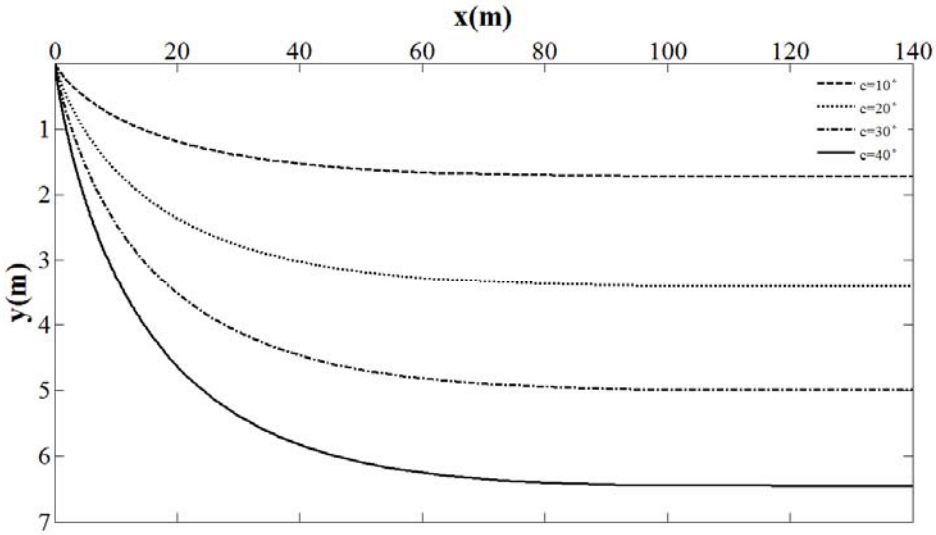


图 5-6 $L=20\text{m}$ 变换 c 轨迹图

同理想状态一致，由图 5-5、图 5-6 可得出以下规律：

1、当拖缆长度 L 一定时，c 值越大，锚在相同的拖曳距离下嵌入愈深，此时其方位角越大。

中国知网 https://www.cnki.net

2、随着拖曳的进行，锚板的方位角逐渐减小直至为0°，表明此时锚板达到其极限嵌入深度。

3、对应于确定的L和c，锚板的拖曳嵌入运动轨迹和极限嵌入深度都是唯一确定的。

5.3.2 考查L对轨迹的影响

考查拖缆长度L对轨迹的影响，需首先确定c的大小，取$c=20^{\circ}$、30°时，分别取$L=10\text{m}$、20m、30m、40m进行对比。

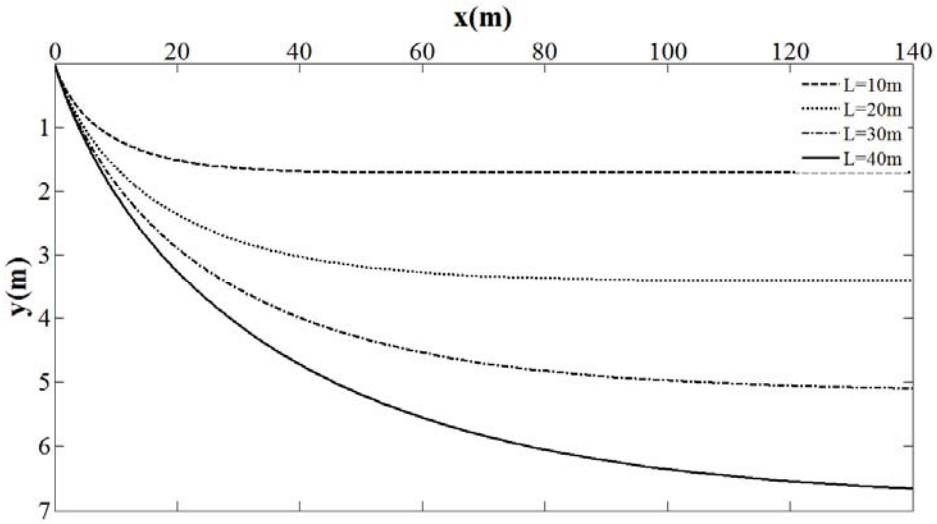


图 5-7 $c=20^{\circ}$变换L轨迹图

中国知网 https://www.cnki.net

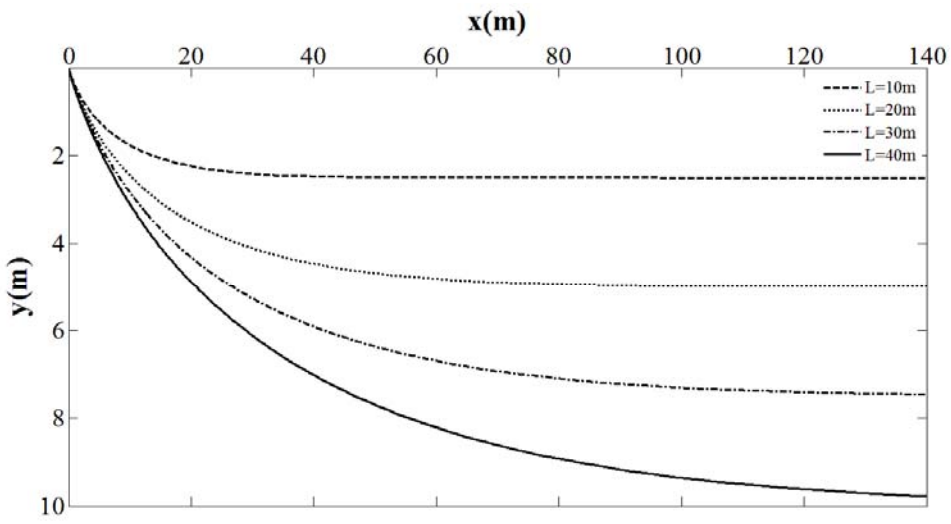


图 5-8 $c=30^{\circ}$ 变换 L 轨迹图

由图 5-7、图 5-8 可知：

1、当 c 值一定，拖缆长度 L 越长，锚在相同的拖曳距离下嵌入愈深，锚板的方位角愈大。

2、拖缆长度 L 越短，锚板的方位角变化的速率越快，其极限嵌入深度也相应的越小。

5.4 理想状态和实际状态下拖曳锚嵌入运动轨迹比较

5.4.1 理想状态和实际状态下轨迹的相同点

在以上两节中，通过分别变换 L 和 c 绘出了一系列不同状态下拖曳锚嵌入运动轨迹图。通过对比可以发现，两种状态下有一些共同之处：

1、当拖曳缆长 L 一定时，c 越大，锚在相同的水平位移下，锚下嵌的愈深，这说明增大 c 值，将提高锚的嵌入效率；

2、当 c 一定时，在初始阶段，缆长对嵌入的影响很小，轨迹有一定程度的重合，且 L 越短越易达到其极限嵌入深度。

3、从直观上看，各条轨迹均可延伸至无穷远处，但在实际工程中，实际的拖曳只需要使得锚板达到指定的深度即可。拖曳过长，将耗费大量的人力物力，难提高拖曳的效率，因此，拖曳嵌入效率较高的轨迹是真正有意义的轨迹，也是对工程实际有用的部分。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2 考查理想状态和实际状态下轨迹的区别

为了全面的考查理想状态和实际状态下拖曳锚嵌入运动轨迹的区别，在相同的工况下，通过绘图比较两种状态下的轨迹。

（1）取$c=30^{\circ},L=10\text{m}$时，如图 5-9 所示：

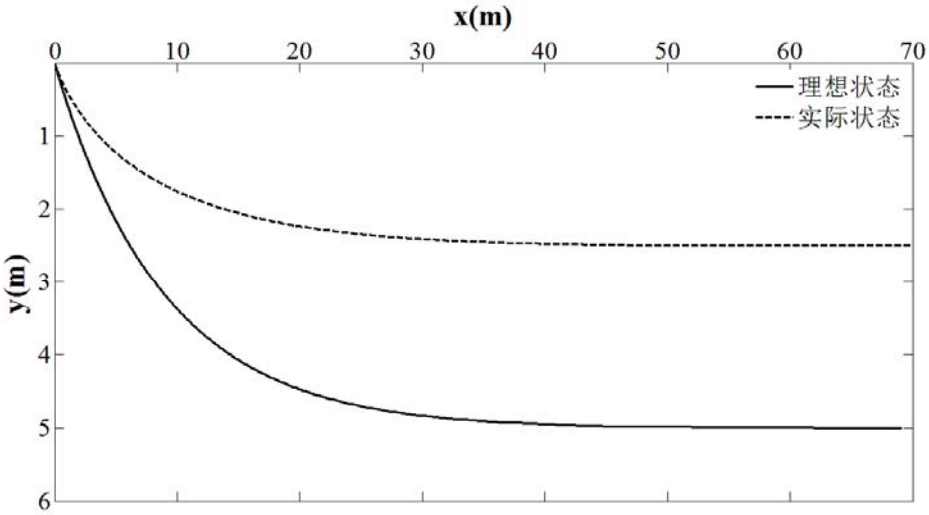


图 5-9 $c=30^{\circ},L=10\text{m}$轨迹对比图

（2）取$c=30^{\circ},L=20\text{m}$时，如图 5-10 所示：

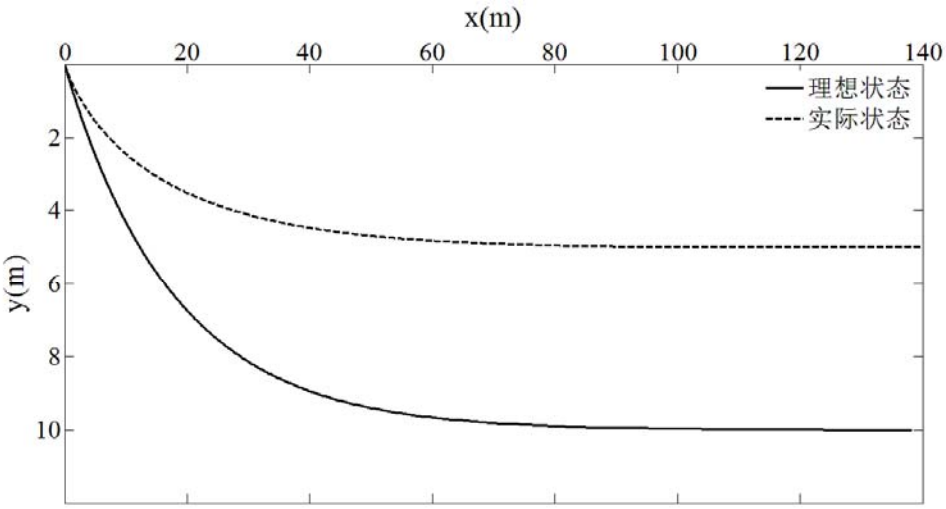


图 5-10 $c=30^{\circ},L=20\text{m}$轨迹对比图

从图 5-9、图 5-10 可以看出：

中国知网 https://www.cnki.net

1、对应于相同的c、L，在相同的拖曳距离下，锚板在理想状态下的嵌入深度都大于实际状态。但从同一组工况的两条轨迹来看，理想状态和实际状态下锚板的方位角的变化趋势很接近。

2、从极限嵌入深度来看，理想状态下的极限嵌入深度几乎为实际状态下的2倍。主要原因在于理想状态下没有考虑嵌入点的变化和嵌入缆绳的反悬链效应，因此实际状态下预测的轨迹较理想状态更接近实际状况。

5.5 与其它预测方法对比

为考查本文轨迹预测方法的合理性，参照Murff[2]的算例，分别与Neubecker—Randolph、Thorne、Dahlberg、Bransby—O'Neill和Kim的方法进行对比。分别选取表4-3中$c=53^\circ$、$c=58^\circ$时极限嵌入深度值最小和最大的工况与上述预测方法进行对比，由于上述五种方法预测的轨迹均为系缆点处的轨迹，故需将本文预测的锚板轨迹换算为系缆点处轨迹后再进行比较。

（1） 工况：$c=53^\circ$，取$z_{UED}=44.82\text{m}$和$z_{UED}=57.71\text{m}$与Murff算例的预测方法进行对比

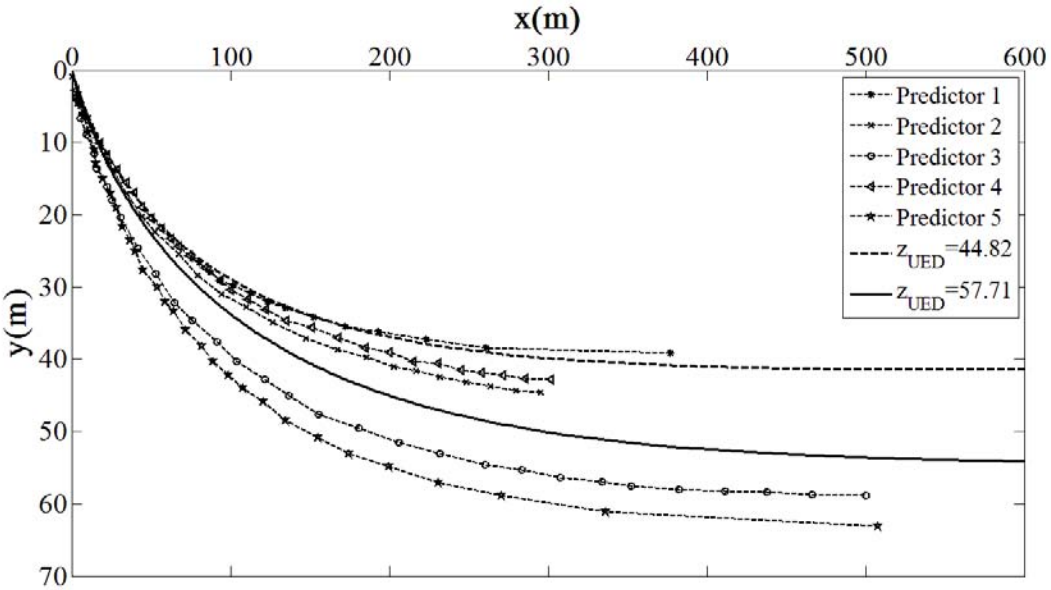


图 5-11 系缆点轨迹对比图

（2） 工况：$c=58^\circ$，取$z_{UED}=60.00\text{m}$和$z_{UED}=77.51\text{m}$与Murff算例的预测方法进行对比

中国知网 https://www.cnki.net

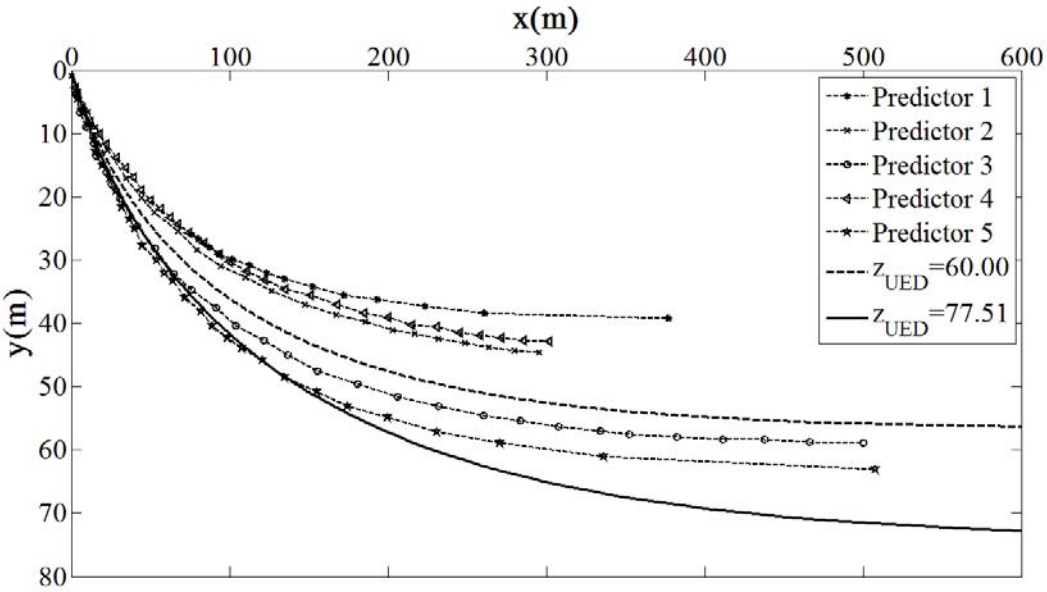


图 5-12 系缆点轨迹对比图

从图 5-11 看出：当系缆点处拖缆张力与板面的夹角 $c=53^{\circ}$ 时，对应于同一款锚板，变换某些参数的取值，本文预测的轨迹都在 Murff 算例的范围内。当系缆点拖缆张力与板面夹角 $c=58^{\circ}$ 时，本文预测的轨迹与 Murff 算例的轨迹相比，在初始（约150m）一段区间内，本文预测的轨迹在 Murff 算例的范围内；之后随着极限嵌入深度的增大，本文预测的轨迹与 Murff 算例有一定的偏离。

5.6 小结

本章从理想状态和实际状态下的拖曳锚嵌入运动轨迹表达式出发，在给定的系缆点张力与板面夹角 c 和拖缆长度 L 的条件下，分别对两种状态的轨迹进行绘图比较，分析出 c 和 L 对拖曳嵌入轨迹的影响：增大 c 可以提高拖曳嵌入的效率，但在实际工程中不能无限的增大 c，需要根据土体的特性、锚板和锚胫的形状决定；增大拖缆长度 L 可以提高极限嵌入深度，但从第三章的分析可知，锚板的极限嵌入深度是锚板、锚胫、土体三者共同作用的结果，单一的增加拖缆 L 的长度，只是增加了卧底缆的长度，实际上并不能有效地增加锚板的极限嵌入深度。值得注意的是，若要达到极限嵌入深度，拖缆长度 L 应大于达到极限嵌入深度时所对应的有效缆长 L_{ef}。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 结论

新型拖曳锚以其高效的承载性能在深海油气开发中得到了广泛的运用，但在工程应用中仍存在无法精确定位的技术障碍。锚板与拖缆直接相连，两者在整个运动过程中表现为相互耦合的关系。锚板在拖曳力的作用下连同部分拖缆嵌入土体中，其方位角逐渐减小，锚板逐渐抬平直至达到其极限嵌入深度。在对新型拖曳锚的运动特性进行广泛调研分析的基础上，抽象出拖曳锚的嵌入运动模型，继而对轨迹方程进行了推导和求解。本文的研究主体是拖曳锚运动轨迹，研究重点可分为三大部分：建立理论预测模型、求解反悬链方程和求解极限嵌入深度。

本文的主要研究成果和结论概括如下：

1、首先对国内外拖曳锚嵌入运动轨迹的方法进行了调研，认为目前研究方法一般可分为经验预测法、极限平衡法、数值分析法、塑性上限分析法等，在理论预测方面研究极少。对嵌入缆的反悬链特性进行了广泛的调研和总结，目前反悬链的求解大多是通过数值迭代法，纯理论的研究甚少。

2、通过文献调研，获得了国际上广泛认可的两点共识：锚沿平行于锚板平面方向行进，即$k=\tan\alpha$；系缆点张力与板面的夹角c为常数。在此基础上通过对理想状态下拖曳锚的运动速度分解，获得了拖曳距离S与拖曳缆长L、系缆点张力和锚板板面的夹角c、系缆点拖缆和水平面的夹角β的关系。

3、为简化分析模型，在理论上提出将拖曳锚视为质点，嵌入点视为圆心，任意时刻，拖曳锚（质点）以嵌入缆为半径绕嵌入点（圆心）运动的理论模型。将拖曳锚的运动模型分为理想状态和实际状态：理想状态下，假设嵌入缆在整个运动过程中完全绷直且长度保持不变、嵌入点与拖曳点始终重合。即从初始拖曳到拖曳嵌入完毕，锚板绕圆心圆周运动的半径不变，圆心在水平方向移动。同时引入理想状态下拖曳距离S的关系式求解理想状态下的轨迹表达式。

4、实际状态下考虑了嵌入缆的反悬链效应和嵌入点的变化。初始时刻，整个拖缆是由悬链缆和卧底缆组成，总长一定。随着拖曳的进行，锚板逐渐嵌入海床土中，部分卧底缆嵌入成为嵌入缆。嵌入点和嵌入缆的长度也随着锚板的嵌入发生变化，直到达到锚板的极限嵌入深度。实际状态和理想状态最大的区别在于绕圆心运动的半径的不同和嵌入点变化方式的不同。理想状态下拖曳半径为定值L，实际状态下由于反悬链的存在拖曳半径（嵌入缆等效长度L_{eq}）为变量，因

中国知网 https://www.cnki.net

此需要通过反悬链单元的受力分析推导反悬链方程，进而求解有效缆长L_{ef}。在实际状态中，直接借用理想状态下拖曳距离S与c、L、β的关系简化推导计算。

5、对于特定的锚板，在拖曳技术一定的条件下，其极限嵌入深度是一定的。通过对极限嵌入深度下的锚板进行受力分析，得出不同土体中锚板的极限嵌入深度z_{UED}，极限嵌入深度的推求对轨迹的预测和最短拖曳缆长的确定有重要意义。

6、最后对两种状态下的轨迹方程进行参数考查，增大c可以提高拖曳嵌入的效率，但在实际工程中不能无限的增大c，需要根据土体特性、锚板和锚胫的形状来决定。增大拖缆长度L可以提高极限嵌入深度，但锚板的极限嵌入深度是锚板、锚胫、土体三者共同作用的结果，单一的增加拖缆的长度L，只是增加了卧底缆的长度，实际上并不能增加锚板的极限嵌入深度。

6.2 展望

拖曳锚嵌入运动轨迹的理论预测是一个非常具有挑战性的课题，且具有重要意义，需要考虑和研究的问题很多。本文由于受时间和条件的限制，未能对一些问题做出很好的解决：

1、本文有效缆长L_{ef}的推求基于小角度假定，只考虑了均匀强度粘土的情况。在土体抗剪强度随深度线性变化的粘土或砂土中，推导反悬链方程并求解L_{ef}对于预测拖曳锚的嵌入运动轨迹具有重要意义。目前的问题在于：在强度线性变化的土体中，反悬链方程在数学上与x轴（即海床面）没有交点，也就是无法确定拖缆的嵌入点，目前尚未寻找到一种准确可行的办法。

2、在拖曳锚的理论运动模型中，将拖曳锚看作质点，没有考虑锚板在土体中的受力。仅在求解锚板的极限嵌入深度时，简要分析了锚板在极限嵌入状态下的受力。

3、理论推导过程中引入$\alpha+\beta(\beta_a)=c$及锚板沿着板面方向行进$k=\tan\alpha$的假定。这两个假定虽然在文献调研中得到了广泛的证实，但有待进一步理论验证。

4、理想状态下通过锚板的速度分解了得到拖曳距离的表达式。但实际状态下由于数学求解存在难度，没有得到此状态下严格的拖曳距离的表达式，只是通过对应比照的方法将理想状态的拖曳距离表达式应用到了实际状态。

5、本文仅建立了一种轨迹理论预测的思路和方法，理论框架有待进一步完善和发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Roderick Ruinen and Gijs Degenkamp, Prediction of the Holding Capacity and Trajectory of Drag Embedment Anchors, Proceedings of Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC 14305, 2002

[2] Murff JD, Randolph MF, Elkhatib S, et al, Vertically loaded plate anchors for deepwater applications, Frontiers in Offshore Geotechnics, London: ISFOG 2005

[3] Stewart W P, Drag embedment anchor performance prediction in soft clay , Proceedings of Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1992, 241~248

[4] Neubecker SR and Randolph MF, The Performance of Drag Anchor and Chain System in Cohesive Soil , Marine Georesouces and Geotechnology, 1996, 14：77~96

[5] Thorne CP, Penetration and Load Capacity of Marine Drag Anchors in Soft Clay, American Society of Civil Engineers Journal of Geotechnical Engineering, 1998, 124: 945 ~953

[6] O'Neill MP, Bransby MF and Randolph MF, Drag anchor fluke-soil interaction in clays, Canadian Geotechnical Journal, 2003, 40: 78~94

[7] Aubeny CP and Kim BM & Murff JD, Proposed upper bound analysis for drag embedment anchors in soft clay, Frontiers in Offshore Geotechnics, ISFOG2005

[8] Rowe RK and Davis EH, The behaviour of anchor plates in clay, Geotechnique, 1982, 32(1): 25~47

[9] Bransby MF & O'Neill MP, Drag anchor fluke-soil interaction in clays, Proceedings of the International Symposium on Numerical Models in Geomechanics, Graz, Austria: 1999, 489~494

[10] Reese LC, A Design Method for an Anchor Pile in a Mooring System, the Fiveth Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1973

[11] Gault JA and Cox WR, Method for Predicting Geometry and Load Distribution in an Anchor Chain from a Single Point Mooring Buoy to a Buried Anchorage, the Sixth Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1974

中国知网 https://www.cnki.net

[12] Vivatrat V, Valent PJ, and Ponterio AA, The Influence of Chain Friction on Anchor Pile Design , 14th Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1982, 153~156

[13] Baligh MM and Scott RF, Wedge Penetration in Clays, Geotechnique, 1976, 1(26): 185~208

[14] Yen BC and Tofani GD, Soil Resistances to Stud Link Chain, 16th Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1984, 479~483

[15] Degenkamp G and Dutta A, Soil Resistance to Embedded Anchor Chain in Soft Clay, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 1989, 115(10): 1420~1438

[16] Dutta A and Degenkamp G, Behavior of Embedded Mooring Chains in Clay during Chain Tensioning, the 21st Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1989, 551~562

[17] Bang S, Anchor mooring line computer program user's manual for chain-soil analysis program, Report to the Naval Facilities Engineering Service Center, South Dakota School of Mines and Technology,1996

[18] Bang S and Taylor RJ, Static Mooring Line Configuration Analysis Tool, 1994 Marine Technology Society Conference,Washington DC,USA:1994

[19] Bang S, Han H and Taylor RJ, Development and Validation of Mooring Line Analysis in Cohesive Seafloor, Internatinal Journal of Offshore and Polar Engineering, 2001, 11(2): 141~146

[20] Bang S, Taylor RJ, and Jie Y, Analysis of Anchor Mooring line in Cohesive Seafloor, Transportation Research Record, 1996

[21] Bang S and Taylor RJ, Analysis of Anchor Mooring line in Sands, Proceedings of the Seventh International Offshore and Polar Engineering Conference, Honolulu: ISOPE, 1997, 797~802

[22] Neubecker SR and Randolph MF, Profile And Frictional Capacity Of Embedded Anchor Chain, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 1995, 121(11): 797~803

[23] Neubecker SR and Randolph MF, The Performance of Drag Anchor and Chain Systems in Cohesive Soil, Marine Georesources and Geotechnology, 1995,14:77~96

[24] Dunnavant TW and Kwan CT, Centrifuge modeling and parametric analyses of drag anchor behaviour , Proceedings of Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 1993, 29~34

中国知网 https://www.cnki.net

[25] O'Neill MP, Randolph MF and Neubecker SR, A novel procedure for testing model drag anchors, Proceedings of the 7th International Offshore and Polar Engineering Conference, Honolulu, Hawaii: ISOPE, 1997, 939~945

[26] Vryhof Anchors, Anchor Manual 2005

[27] Clarence JE, Alan GY, and Jen-hwa Chen, Technology Assessment of Deepwater Anchors, Proceedings of Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA: OTC, 2004

[28] Bruce P, Personal Communication, January 2004

[29] O'Neill MP and Randolph MF, Modelling Drag Anchors in a Drum Centrifuge, International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, 2001, 2: 29~41

[30] Naval Civil Engineering Laboratory (NCEL), Drag embedment anchors for navy moorings, Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California: Techdata Sheet 83–08R,1987

[31] Miedema SA, Lagers GHG, and Kerkvliet J, An Overview of Drag Embedded Anchor Holding Capacity for Dredging and Offshore Applications, WODCON, Orlando, USA: 2007

[32] Neubecker SR and Randolph MF, The Kinematic Behavior of Drag Anchors in Sand, Canadian Geotechnical Journal, 1996, 33: 584~594

[33] DNV RP-E302, Design and Installation of Plate Anchors in Clay, Recommended Practice RP-E302, Det Norshke Veritas, 2002

[34] Ruinen RM, Penetration Analysis of Drag Embedment Anchors in Soft Clay , Proceedings of The 14th International Offshore and Polar Engineering Conference, Toulon, France: ISOP, 2004: 531~537

[35] 肖志建，拖曳锚运动轨迹预测方法研究：[硕士学位论文]，天津；天津大学，2008

[36] Elkhatib S and Randolph MF, The effect of interface fricition on the performance of drag-in plate anchors, International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, The Netherlands, A A Balkema, 2005: 171~177

[37] Aubney DP, Murff JD and Kim BM, Prediction of Anchor Trajectory During Drag Embedment in Soft Clay, International Journal of Offshor and Polar Engineering, 2008, 18: 314~319

[38] DNV RP-E301, Design and Installation of Flukle Anchors in Clay, Recommended Practice RP-E301, Det Norshke Veritas, 2000

中国知网 https://www.cnki.net

[39] Row RK, Soil Structure Interaction Analysis and its Application to the Prediction of Anchor Behavior, PhD Thesis, University of Sydney, Austrlia,1978

[40] Merifield RS, Sloan SW and Yu HS, Stability of Plate Anchors in Undrained Clay,Geotechnique, 2001, 5(12): 141~153

[41] Ruinen RM, Influence of Anchor Geometry and Soil Properties on Numerical Modeling of Drag Anchor Behavior in Soft Clay, Frontiers in Offshore Geotechnices, ISFOG ,2005

[42] Kim BM, Upper Bound Analysis for Drag Anchors in Soft Clay, PhD Thesis. Texas A&M University, 2005

[43] Houlsby GT and Byrne BW, Design Procedures for Installation of Suction Caissons in Sand, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, London, England: Thomas Telford Services Ltd, 2005, 158(3): 135~144

[44] Bang S, Richardson R, Cho Y, et al, Calibration of Analytical Solution Using Centifuge Model Tests on Mooring Lines. Proceedings of the 13th International Offshore and Polar Engineering Conference, Honolulu, Hawaii, USA: ISOP, 2003, 1258~1264

中国知网 https://www.cnki.net

发表论文和参加科研情况说明

参与的科研项目：

本文工作是国家高技术研究发展计划（863 计划）专题课题—适用于深海油气开发平台的新型系泊技术（2006AA09Z348），以及国家自然科学基金重点项目—深海系泊系统性能与动力特性（50639030）研究的一部分。

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

本论文的工作是在我的导师刘海笑教授的悉心指导下完成的。在课题的研究过程中，刘老师经常关注课题的研究进展，帮助我开拓研究思路，精心点拨、热忱鼓励。刘老师一丝不苟的作风，严谨求实的态度，踏踏实实的精神，让我受益终身。刘老师不仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀。从他身上，我学到了“认真”，明白了做任何事情都必须全身心的投入，只要认准了就勇往直前；学到了“细心”，懂得了优秀、出色成果的取得都以此为前提的。在此谨向刘老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

感谢博士后盛老师，在最近这一年的实验室生活中。经常都可以在实验平台看到盛老师的身影，实验出现的问题，他也亲历亲为，为大家出谋划策，帮助大家解决难题。他总是热心的帮助实验室每一位同学在生活上、工作上的困难。

感谢博士师兄张炜。从刚到学校开始研究生生活，师兄就经常带领我们大家。他总是毫无保留的帮助我们，生活上、学习上、工作上都给予了很大的帮助。

感谢我的同学柳成林、黄维、胡存、周海芳，感谢他们对我论文中的难题、研究工作给予了热情帮助，在此向他们表达我的感激之情。

感谢李颖、许浩、张信伟、单桂敏，特别地，在此感谢李颖对我工作的支持和帮助，每当遇到问题时，我们都一起讨论、交流，共同寻找解决问题方法。

感谢我的父母，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。尤其要感谢我的父亲，每当我处于人生的叉路口时，是他给我指引了方向；在论文创作的艰苦时期，是他给我信心和力量。

中国知网 https://www.cnki.net